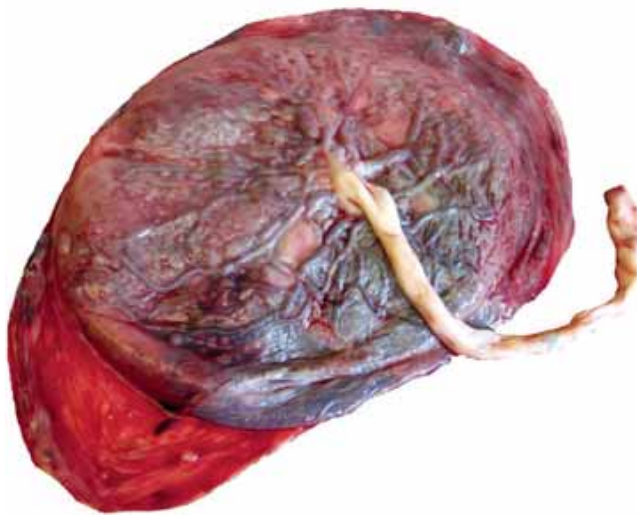
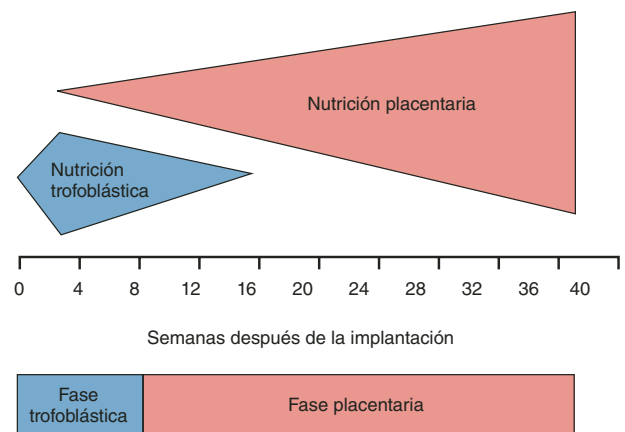


**FIGURA 29.8** Cronograma de la nutrición trofoblástica y placentaria.

La nutrición trofoblástica alcanza su máximo en la semana 2 y termina en la 12. La nutrición placentaria empieza en la semana 2 y se vuelve cada vez más importante hasta el nacimiento, 37 semanas después de la implantación. Los dos modos de nutrición se superponen en la octava semana, pero la *fase trofoblástica* es el periodo en que la mayor parte de los nutrientes son proporcionados por la nutrición trofoblástica, y la *fase placentaria* es el lapso en que la mayor parte de la nutrición (y toda, con el tiempo) proviene de la placenta.

● ¿En qué punto los dos modos contribuyen por igual a la nutrición prenatal?

**a) Lado fetal****b) Lado materno (uterino)**

**FIGURA 29.9** Placenta y cordón umbilical. a) El lado fetal, que muestra vasos sanguíneos, el cordón umbilical y parte del saco amniótico unido al margen inferior izquierdo. b) El lado materno (uterino), donde las vellosidades coriónicas dan a la placenta una textura más rugosa.

La **placenta**<sup>6</sup> es el sistema de soporte vital del feto. Se trata de un órgano con forma de disco unido por un lado a la pared uterina y por el otro vinculado al feto mediante el **cordón umbilical** (figura 29.9). Es la fuente de oxígeno y nutrientes del feto y su medio de desecho de desperdicios. La difusión de nutrientes de la sangre de la madre a la del feto a través de la placenta recibe el nombre de **nutrición placentaria**.

La placenta empieza a desarrollarse casi 11 días después de la concepción, se vuelve el modo dominante de nutrición al principio de la semana 9 y es el único modo de nutrición desde el final de la semana 12 hasta el nacimiento. Al periodo de la semana 9 hasta el parto se le denomina **fase placentaria** del embarazo.

En las figuras 29.4 y 29.7 se muestra el desarrollo de la placenta, o *placentación*. Este proceso empieza durante la implantación, cuando las extensiones del sincitiotrofoblasto penetran cada vez más a fondo en el endometrio, como raíces de un árbol que se introducen en el “suelo” nutritivo del útero. Estas raíces son las vellosidades coriónicas iniciales. A medida que penetran en los vasos sanguíneos uterinos, se rodean con *lagunas*, o espacios endometriales llenos con sangre materna (véase la figura 29.4c). Las lagunas se fusionan con el tiempo para formar una sola cavidad llena de sangre, el **seno placentario**. La exposición a la sangre materna estimula el crecimiento cada vez más rápido de las vellosidades, que se ramifican y toman forma de árboles. El mesodermo extraembrionario crece en la vellosidad y da lugar a los vasos sanguíneos que conectan al embrión mediante el cordón umbilical.

<sup>6</sup> *plak* = algo fino y plano.

Cuando se desarrolla por completo, la placenta mide casi 20 cm de diámetro, 3 cm de grueso y tiene casi la sexta parte del peso del neonato. La superficie unida a la pared uterina es rugosa y consta de vellosidades coriónicas incrustadas en el endometrio. La superficie del lado del feto es más lisa y forma el cordón umbilical.

El cordón umbilical contiene dos **arterias umbilicales** y una **vena umbilical**. Bombeada por el corazón fetal, la sangre fluye en la placenta por medio de las arterias umbilicales y luego regresa al feto por la vena umbilical. Las vellosidades coriónicas están *llenas con sangre fetal y rodeadas por* sangre materna (véase la figura 29.7c). Esos dos flujos sanguíneos no se mezclan, a menos que haya daño en la barrera placentaria. Ésta sólo mide 3.5 µm de grueso (la mitad del diámetro de un eritrocito). En una parte temprana del desarrollo, las vellosidades tienen membranas gruesas que no son muy permeables a los nutrientes y los desechos, y su superficie total es pequeña. Conforme las vellosidades crecen y se ramifican, su superficie aumenta y las membranas se vuelven más delgadas y permeables. Esto trae un importante aumento en la *conductividad placentaria*, la velocidad a la que se difunden las sustancias por la membrana. Los materiales se difunden del lado de la membrana donde están más concentradas a donde lo están menos. Por tanto, el oxígeno y los nutrientes pasan de la sangre materna a la fetal, mientras que los desechos fetales pasan al otro lado para que los elimine la madre. Por desgracia, la placenta también es permeable a la nicotina, el alcohol y muchos fármacos que pueden estar presentes en la circulación sanguínea de la mujer.

En el cuadro 29.3 se presenta un resumen acerca de las funciones nutricionales, excretoras y de otro tipo que tiene la placenta.

Desarrollo fetal

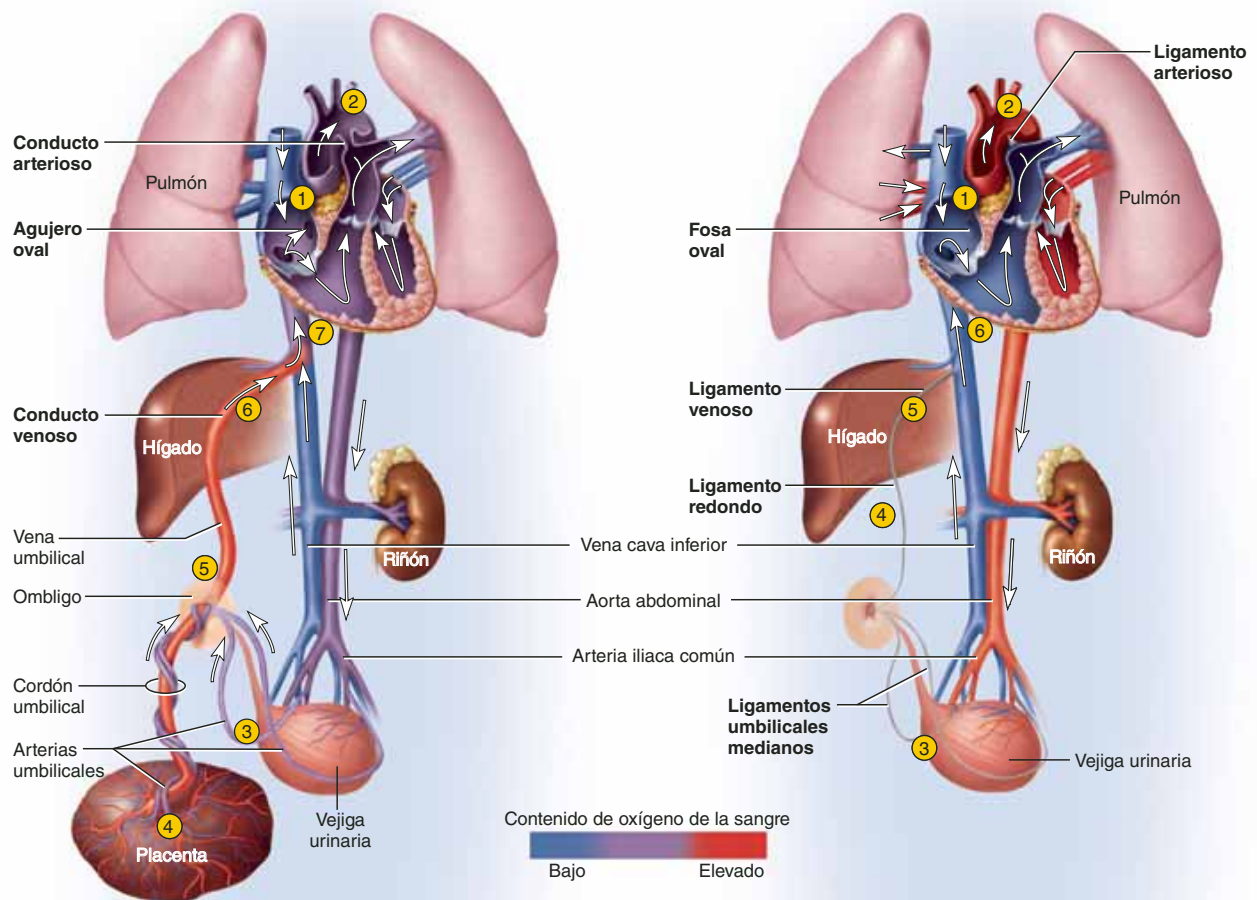
El feto es la etapa final del desarrollo prenatal, desde el inicio de la novena semana hasta el nacimiento. Los órganos que se formaron durante la etapa embrionaria ahora emprenden el crecimiento y la diferenciación celular, y adquieren la capacidad funcional de sostener la vida fuera de la madre.

El aparato circulatorio muestra los cambios anatómicos más notorios del estado prenatal, dependiente de la placenta, al estado neonatal, independiente (figura 29.10). Los aspectos únicos de la circulación fetal son el circuito placentario umbilical y la presencia de tres atajos circulatorios, denominados *derivaciones*. Las arterias ilíacas internas dan lugar a las arterias umbilicales, que pasan a ambos lados de la vejiga hacia el cordón umbilical. La sangre en estas arterias tiene poco oxígeno y mucho dióxido de carbono y otros desechos fetales; por tanto, se les asignó el color azul en la figura 29.10a. La sangre arterial descarga sus desechos en la placenta, carga oxígeno y nutrientes y regresa al feto por una sola vena umbilical, que lleva al hígado. La vena umbilical se muestra en rojo, por su sangre bien oxigenada. Parte de esta sangre venosa se filtra hacia el hígado para nutrirlo. Sin embargo, el hígado inmaduro no es capaz de realizar muchas de las funciones posparto, de modo que no requiere una gran cantidad de perfusión antes del

| CUADRO 29.3             | Funciones de la placenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funciones nutricionales | Permite que nutrientes como glucosa, amino-ácidos, ácidos grasos, minerales y vitaminas se difundan de la sangre materna a la fetal. Almacena nutrientes como carbohidratos, proteínas, hierro y calcio en el embarazo temprano y los libera en el feto más adelante, cuando la demanda fetal es mayor de la que podría satisfacer la madre mediante los nutrientes absorbidos de la dieta |
| Funciones excretoras    | Permite que los desechos nitrogenados, como el amoníaco, la urea, el ácido úrico y la creatinina, se difundan de la sangre fetal a la materna                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funciones respiratorias | Permite que el O <sub>2</sub> se difunda de la madre al feto y que el CO <sub>2</sub> lo haga del feto a la madre                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funciones endocrinas    | Secreta estrógenos, progesterona, relaxina, coriogonadotropina humana y coriomamotrofina humana. Permite que otras hormonas sintetizadas por los productos de la concepción pasen a la sangre materna y que las hormonas maternas pasen a la sangre fetal                                                                                                                                  |
| Funciones inmunitarias  | Transfieren anticuerpos maternos (sobre todo IgG) a la sangre fetal para conferir inmunidad pasiva al feto                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

nacimiento. Por tanto, la mayor parte de la sangre venosa viaja por la derivación denominada **conducto venoso**, que lleva de manera directa a la vena cava inferior.

En la vena cava inferior, la sangre placentaria se mezcla con la sangre venosa del cuerpo fetal y fluye hacia la aurícula derecha del corazón. Después del nacimiento, el ventrículo derecho bombea toda su sangre hacia los pulmones, pero hay poca necesidad de esto en el feto porque los pulmones aún no son funcionales. Por tanto, la mayor parte de la sangre fetal pasa por alto el circuito pulmonar. Una fracción va de manera directa de la aurícula derecha a la izquierda a través del **agujero oval**, una perforación en el tabique interauricular. Otra parte va al ventrículo derecho y se bombea hacia el tronco pulmonar, pero la fracción mayor se desvía de manera directa hacia la aorta por medio de un pasaje corto denominado **conducto arterioso**. Esto ocurre porque el estado colapsado de los pulmones fetales crea una resistencia y una presión arterial elevadas en el circuito pulmonar, de modo que la sangre del tronco pulmonar fluye por los conductos hacia la aorta, donde la presión arterial es menor. Los pulmones sólo reciben un goteo de sangre, el suficiente para satisfacer sus necesidades metabólicas durante el desarrollo. La sangre que deja el ventrículo izquierdo entra en la circulación sistémica general, y parte de ésta regresa a la placenta. Este patrón circulatorio cambia de forma importante al nacer, cuando se separa al neonato de la placenta y los pulmones se expanden con aire. Estos cambios se describen más adelante.

**a) Circulación fetal**

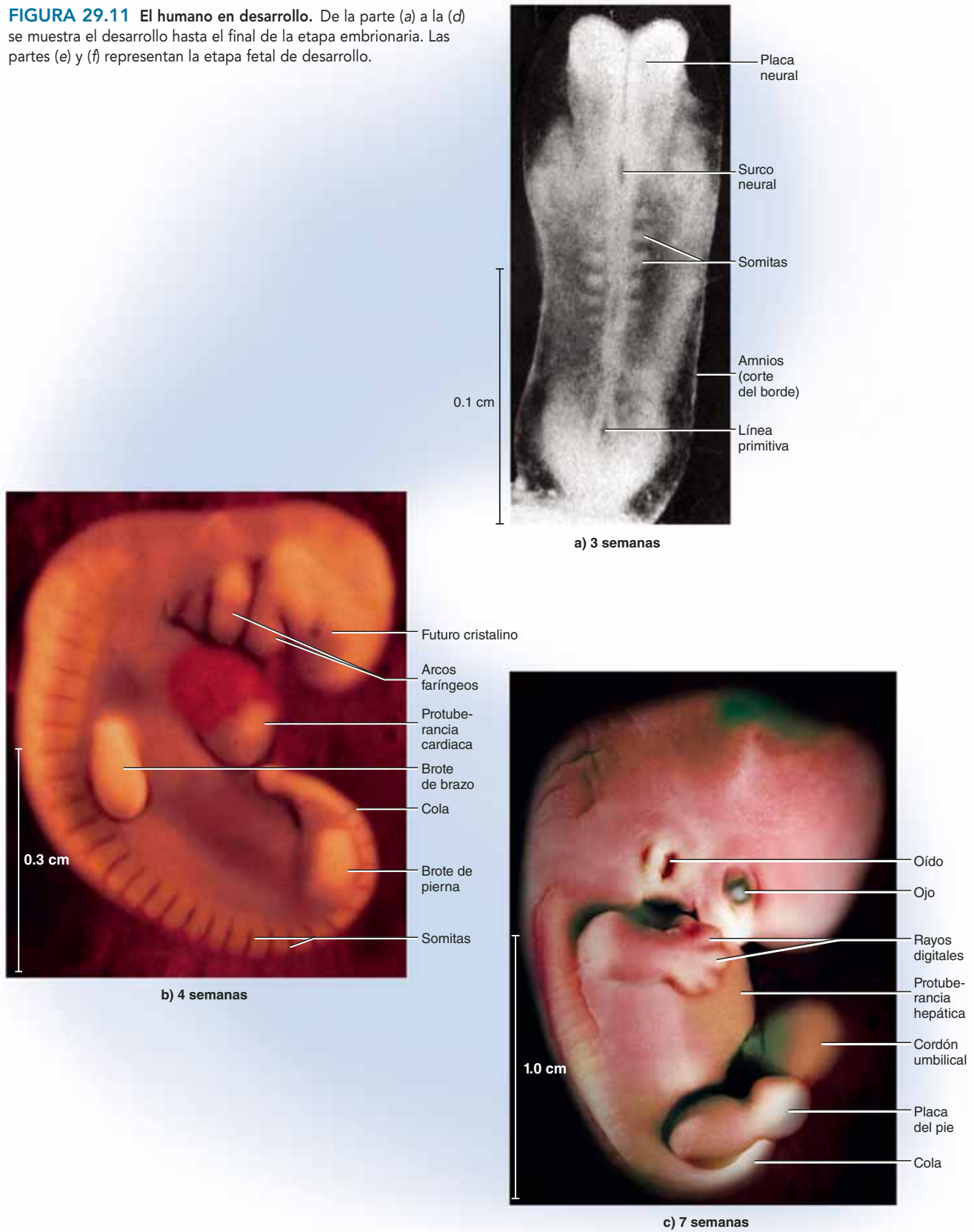
- ① La sangre omite los pulmones y fluye de manera directa de la aurícula derecha por el agujero oval hacia la aurícula izquierda.
- ② La sangre también omite los pulmones al fluir del tronco pulmonar por el conducto arterioso hacia la aorta.
- ③ La sangre con deficiencia de oxígeno y cargada de desechos fluye por dos arterias umbilicales hacia la placenta.
- ④ La placenta desecha el  $\text{CO}_2$  y otros desperdicios y reoxigena la sangre.
- ⑤ La sangre oxigenada regresa al feto a través de la vena umbilical.
- ⑥ La sangre placentaria omite el hígado al fluir por el conducto venoso en la vena cava inferior (IVC).
- ⑦ La sangre placentaria de la vena umbilical se mezcla con la sangre fetal en la IVC y regresa al corazón.

**b) Circulación neonatal**

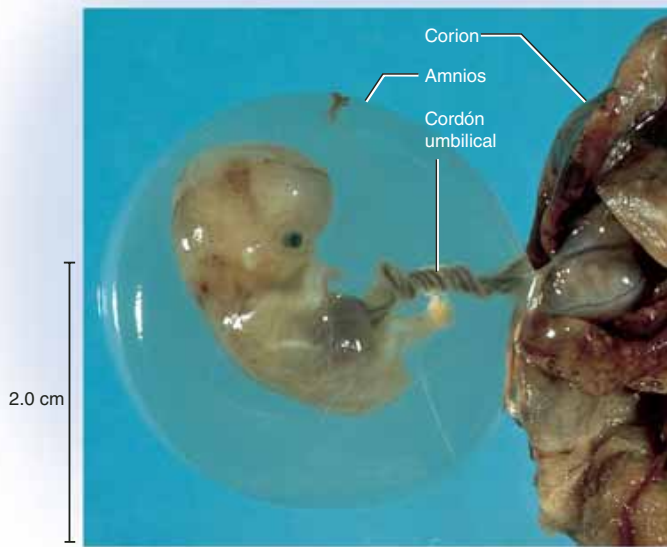
- ① El agujero oval se cierra y se convierte en la fosa oval.
- ② El conducto arterioso se constriñe y se vuelve el ligamento arterioso.
- ③ Las arterias umbilicales degeneran y se transforman en los ligamentos umbilicales medianos.
- ④ La vena umbilical se constriñe y se vuelve el ligamento redondo del hígado.
- ⑤ El conducto venoso degenera y se convierte en el ligamento venoso del hígado.
- ⑥ La sangre que regresa al corazón es sólo sistémica, con deficiencia de oxígeno.

**FIGURA 29.10** Circulación sanguínea en el feto y el neonato. Los términos en **negritas** en la parte (a) indican las tres derivaciones en la circulación fetal, que permiten a la mayor parte de la sangre omitir el hígado y los pulmones. Los términos en **negritas** en la parte (b) indican los vestigios posparto de la estructura fetal.

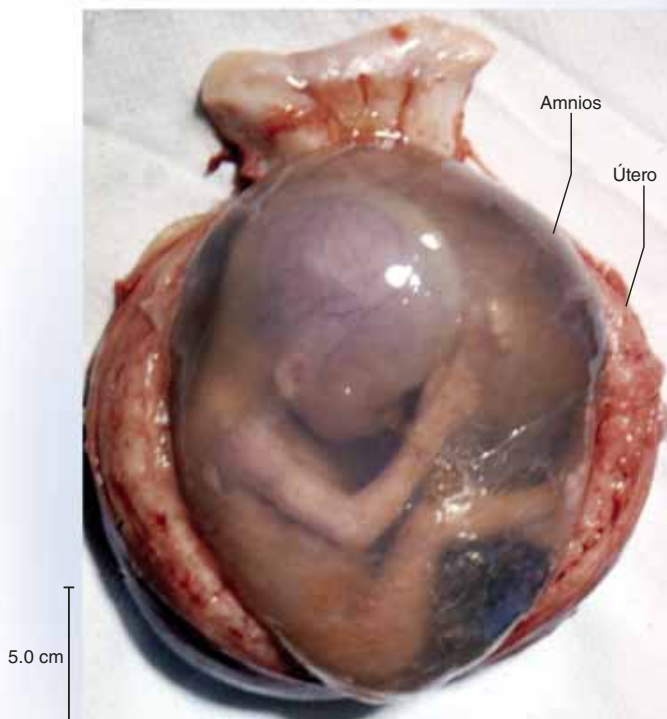
**FIGURA 29.11 El humano en desarrollo.** De la parte (a) a la (d) se muestra el desarrollo hasta el final de la etapa embrionaria. Las partes (e) y (f) representan la etapa fetal de desarrollo.







d) 8 semanas



f) 20 semanas



e) 12 semanas

**CUADRO 29.4** Principales acontecimientos del desarrollo prenatal, con énfasis en la etapa fetal

| Final de la semana | Longitud cefalocaudal; peso | Acontecimientos del desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                  | 0.6 cm; <1 g                | Se empiezan a formar la columna vertebral y el sistema nervioso. Las extremidades se representan con pequeños brotes. El corazón empieza a latir alrededor del día 22. No hay ojos, nariz ni oídos visibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8                  | 3 cm; 1 g                   | Se forman los ojos, y los párpados están unidos. Nariz plana, orificios nasales evidentes pero llenos de moco. La cabeza mide casi lo mismo que el resto del cuerpo. Ondas cerebrales detectables. Empieza la calcificación ósea. En los brotes de las extremidades se forman manos y pies parecidos a paletas, con bordes denominados rayos digitales que luego se separan en dedos distintivos de manos y pies. Se forman los glóbulos sanguíneos y los principales vasos. Están presentes los órganos genitales, pero los sexos aún son indistinguibles |
| 12                 | 9 cm; 45 g                  | Ojos bien desarrollados, orientados en sentido lateral; párpados aún unidos. Se desarrolla el puente de la nariz. Presentes los oídos externos. Extremidades bien formadas; los dedos muestran uñas. El feto deglute líquido amniótico y produce orina; se mueve, pero de manera tan débil que la madre no lo percibe. El hígado es muy notorio y produce bilis. El paladar está fundido. Pueden distinguirse los sexos                                                                                                                                    |
| 16                 | 14 cm; 200 g                | Los ojos están orientados hacia el frente. Los oídos externos destacan de la cabeza. El rostro parece más humano. Cuerpo más largo, en relación con la cabeza. La piel es de color rosa brillante. El cuero cabelludo tiene pelo. Articulaciones en formación. Los labios muestran movimientos de succión. Riñones bien formados. Se forman las glándulas digestivas y se acumula <b>meconio</b> <sup>7</sup> (heces fetales) en el intestino. Se pueden oír los latidos cardíacos con un estetoscopio                                                     |
| 20                 | 19 cm; 460 g                | Cuerpo cubierto con vello fino denominado <b>lanugo</b> <sup>8</sup> y con secreción sebácea parecida al queso, el unto sebáceo, que lo protege del líquido amniótico. Piel de color rosa brillante. Se forma la grasa parda y se usa para la producción de calor posparto. El feto se dobla hacia adelante para quedar en "posición fetal" por el espacio reducido. Se producen los <b>primeros movimientos fetales</b> y la madre los puede percibir                                                                                                     |
| 24                 | 23 cm; 820 g                | Ojos abiertos en parte. Piel arrugada, rosada y translúcida. Los pulmones empiezan a producir surfactante. Rápido aumento de peso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28                 | 27 cm; 1300 g               | Ojos abiertos por completo. Piel arrugada y roja. Cabeza llena de pelo presente. Párpados formados. El feto gira a la <b>posición de vértice</b> . Los testículos empiezan a descender al escroto. Es viable, aunque de manera reducida, si nace a las 28 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 32                 | 30 cm; 2100 g               | El depósito de grasa subcutánea da al feto un aspecto regordete, de bebé, con piel más clara y menos arrugada. Los testículos descienden. Por lo general, los gemelos nacen en esta etapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36                 | 34 cm; 2 900 g              | Más grasa subcutánea depositada. Cuerpo regordete. Cae el lanugo. Las uñas se extienden hasta la punta de los dedos. Extremidades flexionadas. Puño firme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38                 | 36 cm; 3 400 g              | Tórax prominente; mamas protruidas. Testículos en el conducto inguinal o escroto. Las uñas rebasan la punta de los dedos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

El crecimiento fetal se presenta por peso y longitud (cuadro 29.4). La longitud suele medirse de la corona de la cabeza a la curva de las nalgas en una posición sentada (*longitud cefalocaudal*, CRL), por lo que se excluyen las extremidades inferiores. Los fetos a término tienen CRL promedio de casi 36 cm (14 pulgadas) y peso promedio de 3.0 a 3.4 kg (6.6 a 7.5 libras). El feto gana casi 50% de su peso al nacer en las últimas 10 semanas.

En el cuadro 29.4 se presentan aspectos adicionales del desarrollo embrionario y se describen en la figura 29.11.

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

5. Explique la diferencia entre nutrición trofoblástica y placentaria.
6. Identifique las dos fuentes de sangre para la placenta. ¿En qué lugar estas dos circulaciones sanguíneas se acercan más entre sí? ¿Qué las mantiene separadas?
7. Describa las funciones de la placenta, el amnios, el corion, el saco vitelino y la alantoides.
8. ¿Qué característica del desarrollo distingue a un feto de un embrión? ¿A qué edad gestacional se presenta?
9. Identifique las tres derivaciones circulatorias del feto. ¿Por qué la sangre toma estos "atajos" antes del nacimiento?

<sup>7</sup> mekon = jugo de adormidera, opio; alude a un aspecto de alquitrán negro, similar al opio.

<sup>8</sup> lan = pelusa, lana.

## 29.3 El neonato

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir cómo y por qué el aparato circulatorio cambia al nacer.
- Explicar por qué resulta difícil para el neonato respirar por primera vez.
- Describir los principales problemas fisiológicos de un neonato prematuro.
- Analizar algunas causas comunes de los defectos de nacimiento.

El periodo que sigue al nacimiento es una crisis en que el neonato debe adaptarse de pronto a la vida fuera del cuerpo de la madre. Las primeras 6 a 8 horas son un **periodo de transición** en que los ritmos cardíaco y respiratorio aumentan y la temperatura del cuerpo cae. Luego declina la actividad física y el bebé duerme por casi 3 horas. En su segundo periodo de actividad, el neonato a menudo parece molesto por el moco y los desechos en la faringe. Después duerme de nuevo, se vuelve más estable y empieza un ciclo en que despierta cada 3 a 4 horas para alimentarse. Las primeras 6 semanas de vida constituyen el **periodo neonatal**.

### Adaptación a la vida fuera del útero

El acontecimiento más impresionante y que produce más suspense al nacer es cuando el neonato empieza a respirar por sí mismo. La respiración, por supuesto, es inútil a menos que la mayor parte o toda la sangre circule por los pulmones para intercambiar gases allí. Hasta el nacimiento, la fracción mayor de la sangre ha omitido los pulmones, de modo que para empezar a respirar también se necesita un cambio radical en la circulación sanguínea. Por tanto, los aparatos respiratorio y circulatorio destacan de manera prominente en las adaptaciones del neonato a la vida fuera del útero, pero otros sistemas también deben adaptarse a este nuevo y desafiante estilo de vida.

### Adaptaciones respiratorias

Se suele creer, de forma equivocada, que debe darse una nalga al neonato para estimularlo a respirar. Durante el parto, el CO<sub>2</sub> se acumula en la sangre del bebé y estimula con fuerza a los quimiorreceptores respiratorios. A menos que el lactante esté deprimido por una sedación extrema de la madre, por lo general empieza a respirar de manera espontánea. Sin embargo, se requiere un gran esfuerzo para respirar con libertad por primera vez e inflar los alveolos colapsados. Durante las primeras dos semanas, el bebé respira casi 45 veces por minuto, pero luego se estabiliza a unas 12 respiraciones en ese periodo.

### Adaptaciones circulatorias

Cuando los pulmones se expanden con aire, la resistencia y la presión arterial en el circuito pulmonar se reducen con rapidez y la presión en el hemicardio derecho cae debajo de la

del izquierdo. La sangre fluye por un momento de la aurícula izquierda a la derecha a través del agujero oval (en sentido opuesto a su flujo prenatal) y empuja dos colgajos de tejido que se encuentran en el lugar para que cierren esta derivación. En la mayoría de casos, estos colgajos se funden y sellan de forma permanente el agujero durante el primer año, dejando una depresión, la *fosa oval*, en el tabique interauricular. Sin embargo, en casi 25% de las personas, el agujero oval permanece sin sellar y los colgajos sólo se mantienen en el sitio mediante presión arterial elevada en la aurícula izquierda. Los cambios en la presión del tronco pulmonar y la aorta también causan que el conducto arterioso se colapse. Éste se cierra de manera definitiva casi a los tres meses de edad y deja un cordón permanente, el *ligamento arterioso*, entre los dos vasos.

Después de que se pinza y se corta el cordón umbilical, las arterias y las venas umbilicales se colapsan y se vuelven fibróticas. La parte proximal de cada arteria umbilical se vuelve la *arteria vesical superior*, que queda para irrigar a la vesícula biliar. Otros vasos obliterados se vuelven cordones o ligamentos fibrosos. Las partes distales de las arterias umbilicales se vuelven *ligamentos umbilicales medianos* de la pared abdominal, la vena umbilical se vuelve el *ligamento redondo* del hígado, y el conducto venoso (una derivación anterior alrededor del hígado) se vuelve el *ligamento venoso* en la superficie inferior del hígado (figura 29.10b).

### Adaptaciones inmunitarias

La inmunidad celular empieza a aparecer en una etapa temprana del desarrollo fetal, pero las respuestas inmunitarias del neonato aún son débiles. Por fortuna, un lactante nace con concentración de IgG parecida a la del adulto, que adquirió de la madre a través de la placenta. Esta IgG materna se desdobra con rapidez después del parto, se reduce casi a la mitad de la concentración inicial en el primer mes y no queda nada de ella a los 10 meses de edad. No obstante, las concentraciones

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 29.3

### Aplicación clínica

#### Evaluación neonatal

En cuanto nace un lactante, se evalúan su aspecto general, sus signos vitales (temperatura, pulso y ritmo respiratorio), peso, longitud, perímetro cefálico y otras dimensiones, y se busca detectar trastornos congénitos como fenilcetonuria (PKU). En los minutos 1 y 5 después del parto se anotan el ritmo cardíaco, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, los reflejos y el color de la piel, y se les asigna una puntuación de 0 (mala), 1 o 2 (excelente). El total (0 a 10) se denomina puntuación de Apgar,<sup>9</sup> y es un buen predictor de la supervivencia infantil. Los lactantes con puntuaciones Apgar bajas pueden tener daño neurológico y necesitan atención inmediata para que sobrevivan. Una puntuación baja al minuto 1 sugiere asfixia y puede requerir ventilación asistida. Una puntuación baja al minuto 5 indica una elevada probabilidad de muerte.

<sup>9</sup> Virginia Apgar (1909 a 1974), anestesióloga estadounidense.

maternas de IgG siguen siendo lo bastante elevadas durante 6 meses como para proteger al lactante de sarampión, difteria, poliomielitis y casi todas las demás enfermedades infecciosas (excepto la tos ferina). Durante 6 meses, la propia IgG del lactante alcanza casi la mitad de la concentración adulta típica. La concentración total (madre + lactante) más baja de IgG se presenta a los 5 a 6 meses de edad, y las infecciones respiratorias suelen ser muy comunes en esa etapa. El neonato alimentado al pecho materno también adquiere protección contra la gastroenteritis de la IgA presente en el calostro.

## Otras adaptaciones

La termorregulación y el equilibrio hídrico también son aspectos fundamentales de la fisiología neonatal. Un lactante tiene mayor relación superficie a volumen que un adulto, de modo que pierde calor con más facilidad. Una de sus defensas contra la hipotermia lo es la grasa parda, un tejido adiposo especial depositado desde las semanas 17 a 20 del desarrollo fetal. Las mitocondrias de la grasa parda liberan toda la energía del ácido pirúvico como calor, en lugar de usarlo para elaborar ATP; por tanto, se trata de un tejido generador de calor. A medida que el bebé crece, su metabolismo aumenta y acumula aún más grasa subcutánea, con lo que produce y retiene más calor. No obstante, la temperatura corporal es más variable en lactantes y niños que en adultos.

Los riñones no se han desarrollado por completo al nacer y no pueden concentrar la orina tanto como los riñones maduros. Por tanto, los lactantes tienen una velocidad elevada de pérdida de agua y requieren más ingesta de líquidos, en relación con el peso del cuerpo, que el adulto.

Además, el hígado aún no es por completo funcional al nacer, casi ninguna articulación se ha osificado y la mielinización del sistema nervioso sólo se completa hasta la adolescencia. Por cierto, los humanos nacen en un estado muy inmaduro, en comparación con otros mamíferos, un hecho impuesto por la estrechez del conducto inferior de la pelvis femenina, que a su vez fue producto de la evolución de la bipedación.

## Neonatos prematuros

A los neonatos que pesan menos de 2.5 kg (5.5 libras) suele considerárseles **prematuros**. Tienen varias dificultades respiratorias, en la termorregulación, excreción, digestión y función hepática. La mayoría de los neonatos que pesan 1.5 a 2.5 kg son viables, pero con dificultades. Es poco común que sobreviva un neonato que pese menos de 500 g.

A los siete meses de gestación, el aparato respiratorio tiene desarrollo inadecuado para sostener la vida independiente. Los lactantes que nacen antes tienen deficiencia de surfactante pulmonar, que causa **síndrome de dificultad respiratoria neonatal** (IRDS), también denominado *enfermedad de la membrana hialina*. Los alveolos se colapsan cada vez que el bebé exhala, y se necesita un gran esfuerzo para insuflarlos de nuevo. El neonato se fatiga demasiado por la elevada exigencia de energía de la respiración. Es posible tratar el IRDS al ventilar los pulmones con aire enriquecido con oxígeno a presión positiva, para mantener los pulmones insuflados entre respiracio-

nes, y al administrar surfactante en inhalador. No obstante, el IRDS sigue siendo la causa más común de muerte neonatal.

El hipotálamo de un neonato prematuro tiene desarrollo incompleto y, por tanto, no puede imponer una termorregulación eficaz. La temperatura corporal debe controlarse al colocar al lactante en un calentador.

A los neonatos prematuros les resulta difícil la ingestión de leche, debido a su pequeño volumen estomacal y a los reflejos de succión y deglución subdesarrollados. Algunos deben alimentarse mediante sondas nasogástricas o nasoduodenales. Sin embargo, la mayoría pueden tolerar la leche humana o la fórmula láctea. Los neonatos que pesan menos de 1.5 kg (3.3 libras) requieren suplementos nutricionales de calcio, fósforo y proteínas.

El hígado también está mal desarrollado, y si se toman en cuenta sus muy diversas funciones (consúltese el cuadro 26.6, p. 1022), se puede comprender por qué esto tendría varias consecuencias graves. El hígado sintetiza cantidades inadecuadas de albúmina, de modo que el bebé padece hipoproteïnemia. Esto altera el equilibrio entre la filtración y la reabsorción capilar y lleva a edema. El lactante sangra con facilidad por deficiencia de los factores de coagulación sintetizados por el hígado. Sin embargo, hasta cierto grado esto también sucede en lactantes a término, porque los intestinos del bebé no han sido colonizados por las bacterias que sintetizan la vitamina K, que resulta esencial para la síntesis de factores de coagulación. En Estados Unidos, se aplican inyecciones de vitamina K de forma rutinaria a los neonatos, aunque esto aún es motivo de controversia. La ictericia resulta común en neonatos, sobre todo en prematuros, porque el hígado no puede desechar los pigmentos biliosos de manera eficiente.

## Defectos de nacimiento

Un defecto de nacimiento, o **anomalía congénita**,<sup>10</sup> es la estructura o posición anormal de un órgano al nacer, causada por una falla en el desarrollo prenatal. El estudio de los defectos de nacimiento recibe el nombre de **teratología**.<sup>11</sup> Estos problemas son la causa más común de mortalidad infantil en Estados Unidos. No todos son notorios al nacer; algunos se detectan meses o años después. Por tanto, antes de los dos años de edad, a 6% de los niños se les ha diagnosticado una anomalía congénita, y para los 5 años de edad, la incidencia es de 8%. En las siguientes secciones se analizan algunas causas conocidas de anomalías congénitas, pero en 50 a 60% de casos, la causa es desconocida.

## Teratógenos

Los **teratógenos**<sup>12</sup> son agentes que causan deformidades anatómicas en el feto. Hay tres tipos de ellos: fármacos y otras sustancias químicas, enfermedades infecciosas y radiación (como rayos X). El efecto de un teratógeno depende de la susceptibilidad genética del embrión, la dosis y el tiempo de exposición. La exposición a estos agentes durante las primeras dos semanas no suele causar defectos de nacimiento, sino aborto espon-

<sup>10</sup> con = unión, contacto; gen = engendrar.

<sup>11</sup> terat = monstruo; logi = estudio.

<sup>12</sup> terat = monstruo; gen = que genera.



táneo. Los teratógenos pueden ejercer efectos destructivos en cualquier etapa del desarrollo, pero el periodo de mayor vulnerabilidad es de las semanas 3 a la 8. Diferentes órganos tienen diferentes lapsos críticos. Por ejemplo, es más probable que las anomalías de las extremidades se deban a la exposición a un teratógeno entre los 24 y 36 días, y que surjan anomalías encefálicas por la exposición entre las semanas 3 y 16.

Tal vez el fármaco teratógeno más notorio sea la talidomida, un sedante que se comercializó por primera vez en 1957. Esta sustancia era tomada por mujeres en las primeras etapas del embarazo, a menudo antes de que supieran que estaban gestando. El fármaco causó que más de 5 000 bebés nacieran con brazos o piernas no formados y a menudo con defectos en los oídos, el corazón y los intestinos. Fue retirado del mercado estadounidense en 1961, pero se ha vuelto a introducir hace poco para fines limitados. Las personas aún toman talidomida en un intento mal guiado por tratar lepra y sida en algunos países del Tercer Mundo, lo que lleva a un alza en defectos graves de nacimiento (figura 29.12). Una lección general que debe aprenderse de la tragedia de la talidomida y otros casos en las mujeres embarazadas es que deben evitar sedantes, barbitúricos y opiáceos. Incluso la isotretinoína, medicamento para el acné, causa graves defectos de nacimiento, incluido retardo físico o mental, falta de atención, hiperirritabilidad, accidentes cerebrovasculares, convulsiones, paro respiratorio, muerte súbita del lactante y cáncer.

El alcohol causa más defectos de nacimiento que cualquier otro fármaco. Aun un trago al día puede tener efectos notorios en el desarrollo fetal e infantil, algunos de los cuales sólo son percibidos hasta que el niño va a la escuela. El abuso

del alcohol durante el embarazo puede causar **síndrome de alcoholismo fetal** (FAS), caracterizado por cabeza pequeña, características faciales mal formadas, defectos cardíacos y del sistema nervioso central, crecimiento deficiente y signos conductuales como hiperactividad, nerviosismo y lapsos cortos de atención. El tabaquismo también contribuye a mortalidad fetal e infantil, embarazo ectópico, anencefalia (falta en el desarrollo encefálico), paladar y labio hendidados y anomalías cardíacas. Debe evitarse el diagnóstico con rayos X durante el embarazo, debido a que la radiación puede tener efectos teratogénicos.

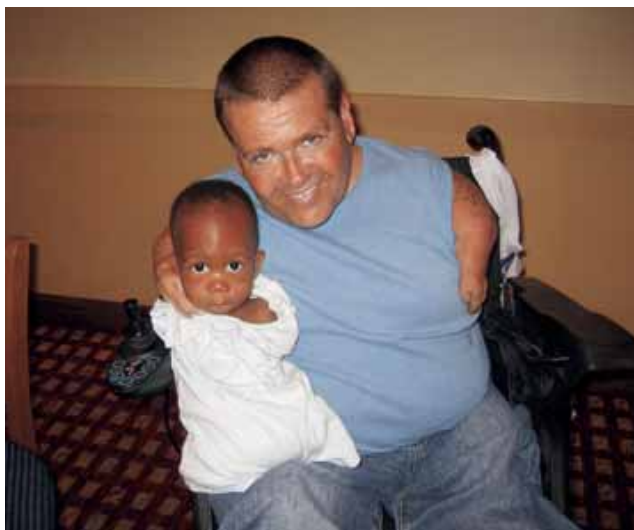
Las enfermedades infecciosas están más allá del alcance de este libro, pero debe tenerse en cuenta, por lo menos de manera breve, que varios microorganismos pueden cruzar la placenta y causar serias anomalías congénitas, muerte fetal o neonatal. Infecciones víricas comunes del feto y el recién nacido son herpes simple, rubeola, citomegalovirus y virus de la inmunodeficiencia humana (HIV). Entre las infecciones bacterianas congénitas se incluyen la gonorrea y la sífilis. *Toxoplasma*, un protozooario contraído de la carne, la leche no pasteurizada y los gatos caseros, es otra causa común de deformidad fetal. Algunos de estos patógenos tienen efectos leves en adultos, pero debido a su sistema inmunitario inmaduro, el feto es bastante susceptible a efectos devastadores como ceguera, hidrocefalia, parálisis cerebral, convulsiones y retardo físico y mental profundo. Estas enfermedades se tratan con mayor detalle en los libros de microbiología.

## Mutágenos y anomalías genéticas

Las anomalías genéticas son la causa más común conocida de defectos de nacimiento, y representan un estimado de una tercera parte de todos los casos y 86% de los que tienen causa identificable. Una causa de defectos genéticos son las **mutaciones**, o cambios en la estructura del DNA. Entre otros trastornos, las mutaciones causan enanismo acondroplásico (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 7.2”, p. 219), microcefalia (pequeñez anormal de la cabeza), muerte fetal y cáncer infantil. Las mutaciones pueden ocurrir por errores en la replicación del DNA durante el ciclo celular o bajo la influencia de agentes ambientales, denominados **mutágenos**, como sustancias químicas, virus y radiación.

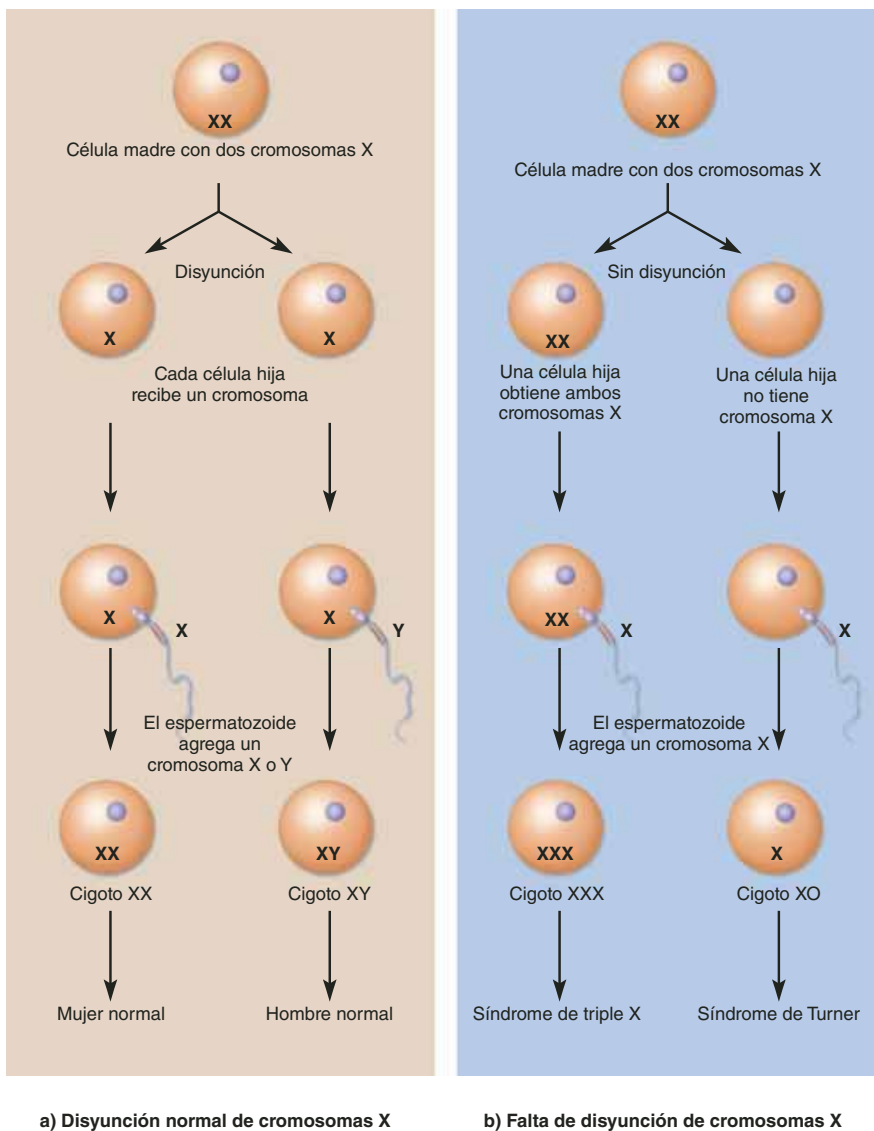
Sin embargo, algunos de los trastornos genéticos más comunes no se deben a mutágenos, sino a la falla de cromosomas homólogos al separarse durante la meiosis. Recuérdese que los cromosomas homólogos se disponen en pares durante la profase I y, por lo general, se separan entre sí en la anafase I (consúltese la p. 1050). Esta separación, denominada **disyunción**, produce células hijas con 23 cromosomas cada una.

En la **falta de disyunción**, un par de cromosomas queda sin separarse. Ambos cromosomas van a la misma célula hija, que recibe 24 cromosomas mientras que la otra recibe 22. La **aneuploidia**,<sup>13</sup> la presencia de un cromosoma adicional o la falta de uno, es responsable de casi 50% de los abortos espontáneos. La falta de un cromosoma, que deja un cromosoma sin



**FIGURA 29.12** Efecto teratogénico de la talidomida. El lactante de la foto nació en 2004 en Kenia, de una mujer que se cree que usó talidomida durante el embarazo. No tiene brazos o piernas y sólo pies y manos rudimentarios. Su padre quería matarlo, una suerte común para los lactantes deformes en ese país, pero fue adoptado y llevado a Inglaterra. A la derecha está Freddie Astbury, presidente de la asociación Thalidomide UK, en Liverpool. El señor Astbury también nació con extremidades rudimentarias a causa de este teratógeno.

<sup>13</sup> an = no, sin; eu = bien, normalidad; plod = de diplo = doble.



**FIGURA 29.13** Disyunción y falta de ésta. a) Resultado de una disyunción normal y fecundación con un espermatozoide que porta el cromosoma X o Y. b) Dos de los posibles resultados de la falta de disyunción seguida por la fecundación con un espermatozoide que porta un cromosoma X.

● En la mitad derecha de la figura, ¿cuáles serían los dos resultados si el espermatozoide portara un cromosoma Y en lugar de uno X?

pareja, recibe el nombre de **monosomía**, mientras que la presencia de un cromosoma adicional, que produce un conjunto triple, es la **trisomía**. La aneuploidia puede detectarse antes del nacimiento mediante **amniocentesis**, que es la exploración de las células de una muestra de líquido amniótico, o por **muestreo de vellosidades coriónicas (CVS)**, es decir, la obtención y exploración de células del corion.

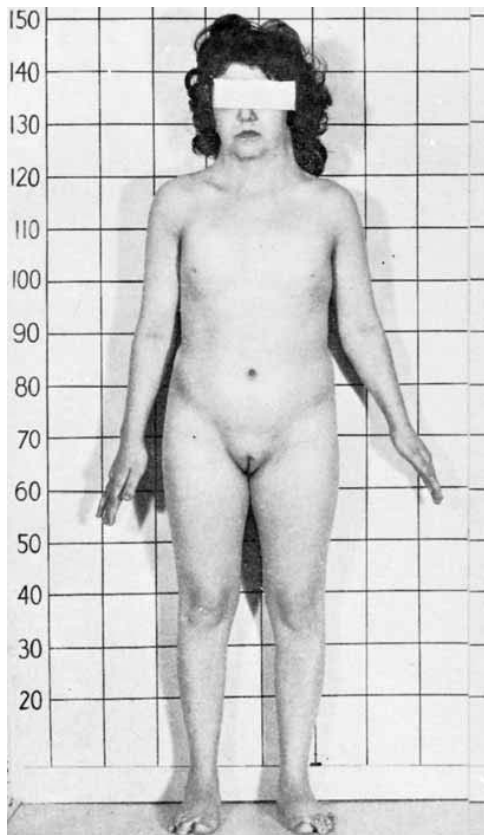
En la figura 29.13 se compara la disyunción normal de los cromosomas X con algunos efectos de la falta de disyunción. En ésta, el óvulo recibe ambos cromosomas X. Si lo fecunda un espermatozoide que porte un cromosoma X, el resultado es un cigoto XXX y un conjunto de anomalías denominado **síndrome de triple X**. Las mujeres con este síndrome unas veces son infértiles y otras tienen leves problemas intelectuales. Si un espermatozoide que porte un cromosoma Y fecunda un óvulo

XX, el resultado es una combinación XXY y el **síndrome de Klinefelter**.<sup>14</sup> Las personas con este síndrome son hombres estériles, por lo general de inteligencia promedio, pero con testículos subdesarrollados, escaso vello corporal, por lo general brazos y piernas largas y mamas agrandadas (*ginecomastia*).<sup>15</sup> Este síndrome a menudo pasa sin detectarse hasta la pubertad, cuando la falta de desarrollo de características sexuales secundarias puede motivar la práctica de pruebas genéticas.

El otro posible resultado de la falta de disyunción del cromosoma X es que un óvulo no reciba cromosoma X (se descartan ambos cromosomas X en el primer cuerpo polar). Si el

<sup>14</sup> Harry F. Klinefelter Jr. (1912-1990), médico estadounidense.

<sup>15</sup> *gynaiko* = mujer; *mast* = mama; *ia* = cualidad.



**FIGURA 29.14** Síndrome de Turner. Mujer de 22 años con síndrome de Turner, con cariotipo XO (véase la figura 29.13, extremo derecho). Obsérvese la corta estatura (casi 145 cm, o 4 pies 9 pulgadas), falta de desarrollo sexual, cuello ancho y membranoso y pezones muy separados.

óvulo es fecundado por un espermatozoide que porte un cromosoma Y, muere por falta de los genes indispensables en el cromosoma X. Sin embargo, si lo fecunda uno con el cromosoma X, el resultado es una mujer con **síndrome de Turner**,<sup>16</sup> con una combinación XO (O representa la ausencia de uno de los cromosomas sexuales). Casi 97% de los fetos con síndrome de Turner mueren antes de nacer. Los sobrevivientes no muestran serias discapacidades en la infancia, pero tienden a mostrar cuello ancho y unido por membranas, además de pezones muy separados. En la pubertad, las características sexuales secundarias dejan de desarrollarse (figura 29.14). Los ovarios están casi ausentes y la mujer por lo general tiene estatura corta.

Los otros 22 pares de cromosomas (los *autosómicos*) también están sujetos a la falta de disyunción. Sólo tres trisomías autosómicas permiten la sobrevivencia: las relacionadas con los cromosomas 13, 18 y 21. La razón es que esos tres cromosomas tienen pocos genes. En todos los demás casos autosómicos, la trisomía da al embrión una “sobredosis” mortal de

genes. Aun las trisomías no letales son la principal causa genética de anomalías mentales y de desarrollo.

La falta de disyunción de los cromosomas 13 y 18 produce *síndrome de Patau* (trisomía 13) y *síndrome de Edward* (trisomía 18), respectivamente. Casi todos los fetos con estas trisomías mueren antes de nacer. Aquellos que nacen con estos síndromes tienen fuertes deformaciones, y menos de 5% sobreviven más de 1 año.

La trisomía que ofrece el mayor índice de supervivencia y, por tanto, la más común entre niños y adultos, es el **síndrome de Down**<sup>17</sup> (trisomía 21). Entre sus signos se incluyen problemas en el desarrollo físico: corta estatura; cara un poco plana con puente de la nariz aplastado; lóbulos de las orejas bajos; *pliegues epicánticos* en la comisura de los ojos; lengua alargada y protruida; dedos regordetes, y mano corta y ancha con un solo surco palmar (figura 29.15). Las personas con síndrome de Down tienden a tener personalidades extrovertidas y afectuosas. El retardo mental es común y, en ocasiones, grave, pero no es inevitable. Este trastorno ocurre en casi 1 de cada 700 a 800 nacimientos vivos en Estados Unidos.

Casi 75% de las víctimas de trisomía 21 mueren antes de nacer y 20% de quienes nacen con él mueren antes de los 10 años de edad por causas como deficiencias inmunitarias y anomalías cardíacas o renales. En el caso de quienes sobreviven más allá de esa edad, el cuidado médico moderno ha extendido la expectativa de vida hasta 60 años. Sin embargo, después de los 40 años de edad, muchas de estas personas desarrollan enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, vinculada a un gen en el cromosoma 21.

La aneuploidia es mucho más común en humanos que en cualquier otra especie y 90% de los casos son de origen materno. Estos hechos parecen resultado de la enorme cantidad de tiempo que toman los ovocitos humanos en completar la meiosis (hasta 50 años, como se vio en el capítulo 28). Por varias razones, entre las que se incluyen defectos en el huso mitótico y en el entrecruzamiento cromosómico, los óvulos que envejecen se vuelven cada vez menos capaces de separar sus cromosomas en dos conjuntos idénticos. Esto es evidente en las estadísticas del síndrome de Down. La posibilidad de tener un hijo con síndrome de Down es de casi 1 por cada 3 000 mujeres menores de 20 años, 1 en 365 a la edad de 35 y 1 de cada 9 a la edad de 48 años.

### Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

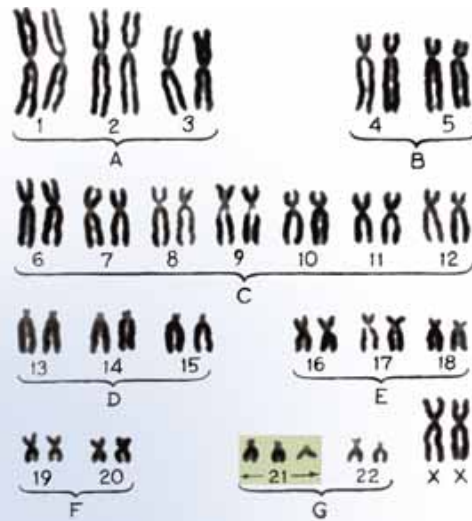
10. ¿De qué manera la insuflación de los pulmones al nacer afecta la ruta del flujo sanguíneo a través del corazón?
11. ¿Por qué el síndrome de dificultad respiratoria es común en neonatos prematuros?
12. Defina la falta de disyunción y explique cómo causa aneuploidia. Mencione dos síndromes que resultan de ésta.

<sup>16</sup> Henry H. Turner (1892 a 1970), endocrinólogo estadounidense.

<sup>17</sup> John Langdon H. Down (1828 a 1896), médico británico.



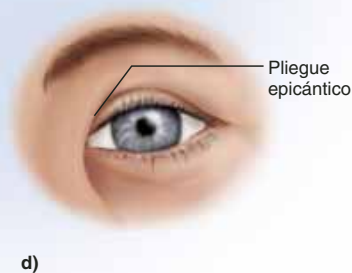
a)



b)



c)



d)

**FIGURA 29.15** Síndrome de Down. a) Niño con síndrome de Down (derecha) y su hermana. b) El cariotipo del síndrome de Down, que muestra la trisomía del cromosoma 21.

c) Características de la mano en el síndrome de Down. d) El pliegue epicántico sobre la comisura medial (canto) del ojo izquierdo.

● ¿Cuál era el género de la persona de quien se obtuvo el cariotipo de la parte (b)?

## 29.4 Envejecimiento y senescencia

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Definir senescencia y distinguirla del envejecimiento.
- Describir algunos cambios importantes que ocurren con el envejecimiento en cada sistema de órganos.
- Elaborar un resumen de algunas teorías actuales sobre la senescencia.
- Explicar la manera como el ejercicio y otros factores pueden reducir la velocidad de la senescencia.

Al igual que Ponce de León buscó la legendaria fuente de la juventud en Florida, muchas personas anhelan encontrar una manera de preservar su aspecto y sus funciones juveniles. Sin embargo, la verdadera preocupación no es el envejecimiento,

sino la senescencia. El término **envejecimiento** se usa de varias maneras, pero aquí sirve para indicar todos los cambios que ocurren en el cuerpo con el paso del tiempo (incluido el crecimiento, el desarrollo y el aumento en la eficiencia funcional que se presenta de la infancia a la edad adulta, además de los cambios degenerativos que ocurren más adelante en la vida). **Senescencia** es la degeneración que ocurre en un sistema de órganos después de la edad de máxima eficiencia funcional. Incluye la pérdida gradual de capacidades de reserva, menores posibilidades de reparar daños y compensar la tensión, y mayor susceptibilidad a la enfermedad.

La senescencia no es sólo una preocupación personal, sino un tema importante para los proveedores de cuidado de la salud. A medida que la edad promedio de la población aumenta, los profesionales del cuidado de la salud se encuentran cada vez más ocupados en la prevención y el tratamiento de enfermedades relacionadas con la edad; por ejemplo, uno de cada nueve estadounidenses tiene 65 años de edad o más. Las



principales causas de muerte cambian de forma notable con la edad. Accidentes, homicidio, suicidio y sida se encuentran entre ellas, en personas de 18 a 34 años de edad, mientras que las principales causas después de los 55 años se relacionan de forma evidente con la senescencia de los sistemas de órganos: cardiopatías, cáncer, accidente cerebrovascular, diabetes y neumopatías. Sin embargo, las causas de la senescencia siguen siendo un misterio científico, como el cáncer lo fue hace 50 años y la herencia lo era hace 100.

A medida que se revisa lo relacionado con la senescencia de los sistemas de órganos, se deben tener en cuenta muchos temas relevantes no sólo para el cuidado de la población que envejece, sino también para la salud personal y las prácticas de acondicionamiento físico que pueden aligerar los efectos de la senescencia y mejorar la calidad de vida en los últimos años. Además, el estudio de la senescencia requiere una renovada atención a múltiples interacciones entre sistemas de órganos. Como se desprende del siguiente estudio, la senescencia de un sistema de órganos suele contribuir a la de otros. El estudio de este tema incluye muchos conceptos presentados en capítulos anteriores del libro. El glosario es una estupenda ayuda para refrescar la memoria de conceptos que se vuelven a presentar en el siguiente análisis.

## Senescencia de los sistemas de órganos

No todos los sistemas de órganos degeneran a la misma velocidad. Por ejemplo, de los 30 a los 80 años de edad, la velocidad de la conducción nerviosa sólo declina 10 a 15%, pero la cantidad de glomérulos funcionales en los riñones disminuye casi 60%. Algunas funciones fisiológicas sólo muestran cambios moderados durante reposo, pero diferencias más pronunciadas cuando se les prueba bajo condiciones de ejercicio. Los sistemas de órganos también varían en gran medida en la edad en que la senescencia se vuelve notoria. Por ejemplo, hay inicios de aterosclerosis incluso en lactantes, y las sensibilidades auditiva y visual empiezan a declinar poco después de la pubertad. En contraste, el aparato reproductor femenino no muestra senescencia significativa antes de la menopausia y entonces su declinación es abrupta. Aparte de estos ejemplos, la mayoría de las variables fisiológicas de desempeño alcanzan su punto máximo entre los 18 y los 30 años de edad y luego declinan a una velocidad determinada por el grado de uso de los órganos.

## Sistema tegumentario

Dos terceras partes de las personas de 50 años de edad o más, y casi todas las personas mayores de 70 años, tienen preocupaciones o quejas médicas relacionadas con su piel. La senescencia en el sistema tegumentario a menudo se vuelve notoria cerca de los 50 años de edad. El pelo se encanece y adelgaza a medida que los melanocitos mueren, la mitosis se vuelve más lenta y los cabellos muertos no se reemplazan. La atrofia de las glándulas sebáceas deja la piel y el pelo más secos. A medida que la mitosis epidérmica declina y el colágeno se pierde de la dermis, la piel se hace más delgada y translúcida. Se vuelve más laxa por la pérdida de fibras elásticas y el aplanamiento de las papilas dérmicas, que por lo general forman un borde corrugado resis-

tente a la tensión entre la dermis y la epidermis. Si se pellizca un pliegue de piel en el dorso de la mano de un niño, el tejido regresa con rapidez a su posición cuando se le suelta; si se hace lo mismo en una persona de edad avanzada, el pliegue permanece más tiempo. A causa de la pérdida de elasticidad, la piel envejecida se afloja en grado variable y puede colgar del brazo u otros lugares.

La piel envejecida tiene menos vasos sanguíneos que la más joven, y los que permanecen son más frágiles. La piel puede enrojecerse porque los vasos rotos filtran sangre en el tejido conjuntivo. Muchas personas de edad avanzada presentan **rosácea**: redes de parches de pequeños vasos sanguíneos dilatados, visibles sobre todo en la nariz y las mejillas. Por la fragilidad de los vasos sanguíneos dérmicos, la piel envejecida desarrolla hematomas con mayor facilidad. Las lesiones de la piel son más comunes y graves en la vejez, en parte debido a que las terminaciones nerviosas cutáneas declinan en dos terceras partes de los 20 a los 80 años de edad, y dejan a la persona menos consciente del contacto, la presión y los estímulos que pueden producir lesiones. La piel sana con lentitud en la vejez, debido a que la circulación es más deficiente y hay escasez de células inmunitarias y fibroblastos. Las células dendríticas que presentan antígenos declinan hasta en 40% en la epidermis envejecida, lo que lleva a que la piel sea más susceptible a infecciones recurrentes.

La termorregulación puede ser un problema serio en la vejez, a causa de la atrofia de los vasos sanguíneos cutáneos, las glándulas sudoríparas y la grasa subcutánea. Las personas de edad avanzada son más vulnerables a la hipotermia en el clima frío y a la insolación en el clima cálido. Las ondas de calor y los frentes fríos producen mayor efecto entre personas de edad avanzada de escasos recursos que sufren la combinación de homeostasis reducida y vivienda inadecuada.

Se trata de cambios “normales” en la piel o **envejecimiento intrínseco** (cambios más o menos inevitables con el paso del tiempo). Además, existe el **fotoenvejecimiento**: cambios degenerativos en proporción con la exposición de por vida de una persona a la radiación ultravioleta. Esta radiación es responsable de más de 90% de los cambios tegumentarios que representan problemas médicos para las personas o que les confieren mal aspecto cosmético: cáncer de piel, amarillamiento y cambios de color; surgimiento de manchas, que parecen pecas grandes, en el dorso de la mano y otras áreas de exposición solar, además de arrugamiento que afecta cara, manos y brazos más que áreas del cuerpo que reciben menos exposición. Una vida de actividad en exteriores puede dar a la piel un aspecto de cuero, muy arrugado, “desgastado en exteriores” (figura 29.16); pero debajo de este exterior arrugado hay un aspecto histológico menos feliz. La piel dañada por el sol muestra muchas células cancerosas y precancerosas, daño extendido a los vasos sanguíneos dérmicos y masas densas de fibras elásticas gruesas, frágiles, debajo de las arrugas y bordes de la superficie.

La senescencia de la piel tiene efectos de largo alcance en otros sistemas de órganos. La producción cutánea de vitamina D declina hasta en 75% en la vejez. Eso reviste mayor importancia porque el anciano pasa menos tiempo en exteriores, y porque debido a la intolerancia a la lactosa, suele evitar los productos lácteos, única fuente dietética de vitamina D. Por tanto, el ancia-



**FIGURA 29.16 Senescencia de la piel.** La piel muestra envejecimiento y fotoenvejecimiento intrínsecos. Los profundos surcos vistos en el rostro de esta mujer de edad avanzada son resultado sobre todo del fotoenvejecimiento.

no está en alto riesgo de padecer deficiencia de calcio, que, a su vez, contribuye a pérdida ósea, debilidad muscular y deficiencias en la secreción glandular y la transmisión sináptica.

### Sistema óseo

Después de los 30 años de edad, los osteoblastos se vuelven menos activos que los osteoclastos. Este desequilibrio produce **osteopenia**, pérdida ósea. Cuando este déficit es lo bastante notable como para comprometer la actividad física y la salud de una persona, se le llama **osteoporosis** (consúltese la p. 228). Después de los 40 años de edad, las mujeres pierden casi 8% de su masa ósea por década y los hombres casi 3%. La pérdida ósea de las mandíbulas es un factor que contribuye a la pérdida dental.

No sólo la densidad ósea declina con la edad, sino que los huesos se vuelven más quebradizos a medida que las células sintetizan menos proteínas. Las fracturas ocurren con más facilidad y sanan con más lentitud. Una fractura puede imponer un largo periodo de inmovilidad, lo que hace a una persona más vulnerable a neumonía y otras enfermedades infecciosas.

Las personas perciben más rigidez y dolor en las diartrosis a medida que envejecen, y las enfermedades degenerativas de las articulaciones afectan el estilo de vida de 85% de las perso-

nas mayores de 75 años de edad. El líquido sinovial es menos abundante y el cartílago articular es más delgado o está ausente. Las superficies expuestas del hueso se desgastan entre sí y causan fricción, dolor y movilidad reducida. La **osteoartritis** es la enfermedad articular más común de las personas de edad avanzada y una de las causas más frecuentes de discapacidad física (p. 207). Aun la respiración se vuelve más difícil y fatigosa en la edad avanzada, porque la expansión del tórax está restringida por la calcificación de las articulaciones esternocostales. La degeneración de los discos intervertebrales causa dorsalgia y rigidez, pero los discos herniados son menos comunes en la edad avanzada que en la juventud, porque los discos se vuelven más fibrosos y fuertes, con menos núcleos pulposos.

### Sistema muscular

Uno de los cambios más notorios que se experimentan con la edad es el reemplazo de masa corporal magra (músculo) por grasa. El cambio se ejemplifica de manera impresionante con tomografías computarizadas del muslo. En un hombre joven con buena condición física, el músculo representa 90% del área de corte transversal de la parte media del muslo, mientras que en una mujer frágil de 90 años de edad, sólo corresponde a 30%. El punto máximo de la fuerza y la masa se alcanza en la segunda década de vida; a los 80 años de edad, la mayoría de las personas sólo tienen la mitad de la fuerza y resistencia. Muchas personas mayores de 75 años de edad no pueden levantar un peso de 4.5 kg (10 libras) con sus brazos, y tareas tan simples como cargar una bolsa de comestibles en la casa pueden volverse imposibles. La pérdida de fuerza es un contribuyente importante a las caídas, fracturas y dependencia de otros para las actividades cotidianas. Las fibras de contracción rápida muestran la atrofia más temprana y fuerte; por ello, aumenta el tiempo de reacción y se reduce la coordinación.

Hay varias razones para la pérdida de fuerza. Las fibras de músculo envejecidas tienen menos miofibrillas, de modo que son más pequeñas y débiles. Los sarcómeros están cada vez más desorganizados, y las mitocondrias musculares son más pequeñas y tienen cantidades reducidas de enzimas oxidantes. Los músculos envejecidos tienen menos ATP, fosfato de creatina, glucógeno y mioglobina; por tanto, se fatigan con rapidez. También muestran más grasa y fibrosis con la edad, lo que limita su movimiento y la circulación sanguínea. Por la menor circulación, las lesiones musculares sanan con más lentitud y tienen más tejido cicatricial.

Pero la debilidad y la fatiga temprana del músculo envejecido también surgen de la senescencia de otros sistemas de órganos. Hay menos motoneuronas en la médula espinal, y cierto encogimiento muscular puede representar la atrofia por desnervación. Las neuronas que permanecen producen menos acetilcolina y realizan transmisión sináptica menos eficaz, lo que hace que los músculos respondan con más lentitud a la estimulación. A medida que el músculo se atrofia, las unidades motoras tienen menos fibras musculares por motoneurona, y deben reclutarse más unidades motoras para realizar una tarea determinada. Tareas que solían ser fáciles, como abotonarse la ropa o llevarse la comida a la boca, toman más tiempo y esfuerzo. El sistema nervioso simpático también es menos eficiente

en la edad avanzada; por tanto, el flujo sanguíneo a los músculos no responde con eficiencia al ejercicio y esto contribuye a su rápida fatiga.

## Sistema nervioso

Alcanza su desarrollo máximo casi a los 30 años de edad. El encéfalo promedio pesa 56% menos a los 75 años de edad que a los 30. Las circunvoluciones cerebrales son más estrechas, los surcos son más anchos, la corteza es más delgada, y hay más espacio entre el encéfalo y las meninges. Las neuronas corticales restantes tienen menos sinapsis y, por diversas razones, la transmisión sináptica es menos eficiente: las neuronas producen menos neurotransmisores, tienen menos receptores y la neuroglia alrededor de las sinapsis permite más filtración, de modo que los neurotransmisores se difunden hacia afuera. La degeneración de la vaina de mielina con la edad también hace más lenta la conducción nerviosa.

Las neuronas presentan menos retículo endoplásmico rugoso y complejos de Golgi con la edad, lo que indica que su metabolismo se ralentiza. Las neuronas más viejas acumulan pigmento de lipofusina y muestran más haces neurofibrilares (redes densas de elementos de citoesqueleto en su citoplasma). En el material extracelular, aparecen placas de proteína fibrilar (amiloides), sobre todo en personas con síndrome de Down y enfermedad de Alzheimer (AD). La AD es la discapacidad nerviosa más común de la edad avanzada (p. 472).

La senescencia no afecta por igual a todas las funciones del sistema nervioso central. La coordinación motora, la función intelectual y la memoria a corto plazo declinan más que las habilidades lingüísticas y la memoria a largo plazo. Con más frecuencia, las personas de edad avanzada recuerdan mejor hechos de un distante pasado que los acontecimientos recientes.

El sistema nervioso simpático pierde receptores adrenérgicos con la edad y se vuelve menos sensitivo a la norepinefrina. Esto contribuye a la declinación en el control homeostático de variables como la temperatura corporal y la presión arterial. Muchas personas de edad avanzada experimentan *hipotensión ortostática* (caída en la presión arterial cuando permanecen de pie, lo que a veces produce mareo, pérdida del equilibrio o desmayos).

## Órganos de los sentidos

Algunas funciones sensitivas declinan poco después de la adolescencia. La presbiopía (pérdida de la flexibilidad en el cristalino) dificulta que el ojo enfoque objetos cercanos. La agudeza visual declina y a menudo requiere lentes correctivas a una edad joven. Las cataratas (nebulosidad del cristalino) son más comunes en la edad avanzada. La visión nocturna se ve disminuida a medida que se necesita cada vez más luz para estimular la retina. Esto tiene varias causas: hay menores células receptoras en la retina, el humor vítreo se vuelve menos transparente y la pupila se estrecha más a medida que se atrofian los dilatadores pupilares. La adaptación a la oscuridad toma más tiempo a medida que las reacciones enzimáticas de las células fotorreceptoras se vuelven más lentas. Los cambios en la estructura del iris, el cuerpo ciliar o el cristalino pueden bloquear la reabsorción del humor acuoso, con lo que aumenta el riesgo de glauco-

ma. Dejar de leer o de conducir un auto puede estar entre los cambios más difíciles en el estado de vida en la edad adulta.

La sensibilidad auditiva alcanza su punto máximo en la adolescencia y declina después de eso. La membrana timpánica y las articulaciones entre los huesecillos auditivos se vuelven más rígidas, de modo que las vibraciones se transfieren de manera menos eficaz al oído interno, creando un grado de sordera conductiva. La sordera nerviosa ocurre a medida que declina la cantidad de células pilosas cocleares y de fibras nerviosas auditivas. La mayor pérdida auditiva ocurre en las frecuencias elevadas y en el rango de frecuencia de casi todas las conversaciones. La muerte de las células receptoras en los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo y de las fibras nerviosas en el nervio vestibular y las neuronas en el cerebelo produce deficiencia del equilibrio y mareo, que es otro factor en las caídas y las fracturas óseas.

Los sentidos del gusto y el olfato se ven afectados a medida que disminuye la cantidad de botones gustativos, células olfativas y neuronas de segundo orden en los bulbos olfativos. La comida puede perder su atractivo, y la función sensitiva declinante puede, por tanto, ser un factor en la malnutrición.

## Sistema endocrino

Degenera menos que cualquier otro sistema de órganos. Las hormonas reproductivas caen de forma abrupta y la secreción de somatotropina y hormonas tiroideas declina de manera constante después de la adolescencia, pero otras hormonas siguen secretándose a concentraciones muy estables incluso en la edad avanzada. Sin embargo, declina la sensibilidad de las células de destino, de modo que algunas hormonas tienen menor efecto. Por ejemplo, la hipófisis es menos sensible a la inhibición de la retroalimentación negativa por parte de los glucocorticoides suprarrenales; por tanto, la respuesta a la tensión es más prolongada que lo usual. La diabetes es más común en la edad avanzada, en gran medida porque las células de destino tienen menos receptores de insulina. En parte, esto es un efecto del mayor porcentaje de grasa corporal en el anciano. Cuanta más grasa se tenga a cualquier edad, menos sensibles serán las otras células a la insulina. La grasa corporal aumenta a medida que el músculo se atrofia, y el músculo es uno de los tejidos más significativos de amortiguamiento de la glucosa. Debido a la menor respuesta a la insulina, las concentraciones de glucosa permanecen elevadas más tiempo de lo normal después de una comida.

## Aparato circulatorio

La enfermedad cardiovascular es una causa líder de muerte en la vejez. La senescencia tiene varios efectos en la sangre, el corazón, las arterias y las venas. La anemia puede deberse a deficiencias nutricionales, ejercicio inadecuado y otras causas. Los factores que provocan anemia en las personas de edad avanzada son tan complicados que resulta casi imposible controlarlos lo suficiente para determinar si sólo el envejecimiento es la causa. La evidencia sugiere que no hay cambio en la velocidad de la eritropoyesis en la vejez. La concentración de hemoglobina, la cifra de glóbulos y otras variables son casi las mismas entre personas saludables mayores de 70 o de 30 años. Sin embargo, las personas de edad avanzada no se adaptan bien a la tensión en el

sistema hemopoyético, tal vez por la senescencia de otros sistemas de órganos. Por ejemplo, a medida que la mucosa gástrica se atrofia, produce menos factor intrínseco, necesario para la absorción de vitamina B<sub>12</sub>. Esto aumenta el riesgo de anemia perniciosa. A medida que los riñones envejecen y la cantidad de nefronas declina, se secreta menos eritropoyetina. También puede haber un límite a la cantidad de veces que los citoblastos hematopoyéticos pueden dividirse y seguir produciendo nuevos glóbulos sanguíneos. Cualquiera que sea la causa, la anemia limita la cantidad de oxígeno que puede transportarse y, por tanto, contribuye a la atrofia de tejidos en todo el cuerpo.

### Aplicación de lo aprendido

*Dibuje un ciclo de retroalimentación positiva que muestre la manera como la anemia y la senescencia de los riñones pueden afectarse entre sí.*

Todas las personas se ven afectadas hasta cierto grado en la vejez por la arterioesclerosis y la aterosclerosis (consúltese la p. 759 para conocer la diferencia entre ambas). La arterioesclerosis coronaria lleva a la degeneración del tejido miocárdico, la angina de pecho y el infarto del miocardio se vuelven más comunes, la pared cardíaca se adelgaza y debilita, y el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la reserva cardíaca declinan. Como otros tejidos conjuntivos, el esqueleto fibroso del corazón se vuelve menos elástico. Esto limita la distensión cardíaca y reduce la fuerza de la sístole. Los cambios degenerativos en los nódulos SA y AV y las rutas de conducción del corazón llevan a una incidencia más elevada de arritmia y bloqueo cardíacos. La resistencia física se ve comprometida por la caída en el gasto cardíaco.

Las arterias endurecidas por la arterioesclerosis no pueden expandirse con la misma eficacia para acomodar los brotes de presión de la sístole cardíaca. Por tanto, la presión arterial se eleva de manera continua con la edad. La aterosclerosis también estrecha las arterias y reduce la perfusión en la mayoría de órganos. Los efectos de la circulación reducida en la piel, los músculos estriados y el encéfalo ya se han tomado en cuenta. La combinación de arterioesclerosis e hipertensión también debilita las arterias y aumenta el riesgo de aneurisma y accidente cerebrovascular.

Las placas ateroscleróticas desencadenan trombosis, sobre todo en las extremidades inferiores, donde el flujo es lento y la sangre se coagula con más facilidad. Casi 25% de las personas mayores de 50 años de edad padecen bloqueo venoso por trombosis (en especial, quienes no se ejercitan con regularidad).

Los cambios degenerativos en las venas son más evidentes en las extremidades. Las válvulas se debilitan y pierden capacidad para detener el flujo en retroceso de la sangre. La sangre se acumula en las piernas y los pies, eleva la presión arterial capilar y causa edema. El estiramiento crónico de los vasos a menudo produce venas varicosas y hemorroides. Unas calcetas de soporte pueden reducir el edema al comprimir los tejidos y forzar el regreso del líquido tisular a la circulación sanguínea, pero la actividad física es aún más importante para promover el retorno venoso.

## Sistema inmunitario

Las cantidades de tejido linfático y de médula ósea roja disminuyen con la edad; por lo tanto, hay menos citoblastos hemopoyéticos, leucocitos que combatan enfermedades y células presentadoras de antígenos (APC). Además, los linfocitos producidos por estos tejidos por lo regular dejan de madurar y se vuelven inmunocompetentes. Las inmunidades celular y humoral dependen de los APC y los linfocitos T cooperadores y, por tanto, se ven reducidos ambos tipos de respuesta inmunitaria. Como resultado, una persona de edad avanzada está menos protegida contra el cáncer y las enfermedades infecciosas. Se vuelve muy importante en la vejez recibir vacunas contra la influenza y otras infecciones estacionales agudas.

## Aparato respiratorio

La ventilación pulmonar declina de forma continua después de los 20 años de edad y es uno de los varios factores que ocasionan la pérdida gradual de vigor. Los cartílagos costales y las arterias de la caja torácica se vuelven menos flexibles, los pulmones tienen menos tejido elástico y menor cantidad de alveolos. Se reducen la capacidad vital, el volumen respiratorio por minuto y el volumen espiratorio máximo. Las personas de edad avanzada también son menos capaces de expulsar irritantes y patógenos de los pulmones y, por tanto, son cada vez más vulnerables a infecciones respiratorias. La neumonía causa más muertes que cualquier otra enfermedad infecciosa y suele contraerse en hospitales y centros de cuidado.

Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (COPD); (enfisema y bronquitis crónica) son más comunes en la vejez, pues representan los efectos acumulados de una vida de cambios degenerativos. Se hallan entre las causas líderes de muerte en la edad avanzada. La obstrucción pulmonar también contribuye a enfermedad cardiovascular, hipoxemia y degeneración hipóxica en todos los sistemas de órganos. Por tanto, la salud respiratoria es una preocupación importante en el envejecimiento.

## Aparato urinario

Los riñones muestran un notable grado de atrofia con la edad. De los 25 a los 85 años de edad, la cantidad de nefronas declina 30 a 40% y hasta la tercera parte de los glomérulos restantes se vuelven ateroscleróticos, exangües y dejan de funcionar. Los riñones de una persona de 90 años de edad son 20 a 40% más pequeños que los de una de 30 años y reciben sólo la mitad de la sangre. La filtración glomerular se reduce de manera proporcional y los riñones son menos eficaces para eliminar desechos de la sangre. Aunque la función renal de referencia es adecuada aun en la vejez, hay poca capacidad de reserva; por tanto, otras enfermedades pueden llevar a insuficiencia renal con rapidez sorprendente. Las dosis medicamentosas a menudo deben reducirse en la vejez, porque los riñones no pueden eliminarlas de la sangre con la rapidez necesaria. Éste es un factor contribuyente a sobremedicación en las personas de edad avanzada.

El equilibrio hídrico se vuelve más precario en la vejez, porque los riñones responden menos a la vasopresina y porque la sensación de sed se reduce en gran medida. Aunque se les dé libre acceso al agua, es posible que las personas de edad



avanzada no beban lo suficiente para mantener la osmolaridad sanguínea normal. Por tanto, la deshidratación es común.

El vaciado y el control de la vejiga se vuelven problemáticos en hombres y mujeres. Casi 80% de los varones mayores de 80 años se ven afectados por hiperplasia prostática benigna. La próstata agrandada comprime la uretra e interfiere con el vaciado de la vejiga. La retención urinaria puede causar presión para regresar la orina a los riñones, lo que agrava la falla de las nefronas. Las mujeres de edad avanzada están sujetas a incontinencia (fuga de orina), sobre todo si sus antecedentes de embarazo y partos han debilitado los músculos pélvicos y los esfínteres uretrales. La senescencia del sistema nervioso simpático y los trastornos nerviosos como accidente cerebrovascular y enfermedad de Alzheimer también pueden causar incontinencia.

### Aparato digestivo y nutrición

El epitelio pavimentoso estratificado de la cavidad bucal y el esófago es más delgado y vulnerable a la abrasión en la vejez. Se secreta menos saliva, lo que hace que la comida tenga menos sabor, se degluta con mayor dificultad y los dientes sean más propensos a la caries. Las dentaduras postizas son un hecho poco placentero de la vida para muchas personas mayores de 65 años de edad, por haber perdido sus piezas dentales por caries o periodontitis.

La mucosa gástrica se atrofia y secreta menos ácido y factor intrínseco. La deficiencia de ácido reduce la absorción de calcio, hierro, cinc y ácido fólico. La pirosis se vuelve más común a medida que el debilitamiento del esfínter esofágico inferior no logra evitar por completo el reflujo en el esófago. La queja digestiva más común de las personas de edad avanzada es el estreñimiento, que se debe a la reducción en el tono muscular y a la mayor debilidad de la peristalsis del colon. Esto parece surgir de una combinación de factores: atrofia de la capa muscular externa, reducción en la sensibilidad a los neurotransmisores, menor cantidad de fibra y agua en la dieta, y menos ejercicio. El hígado, la vesícula biliar y el páncreas sólo tienen reducciones menores en su funcionamiento. Sin embargo, cualquier caída en la función hepática dificulta la desintoxicación de fármacos y puede contribuir a la sobremedicación.

Las personas de edad avanzada tienden a reducir su ingesta de comida por la reducción en su exigencia de energía y apetito, porque la declinación de las funciones sensitivas hace que la comida resulte menos atractiva, y porque la reducción en la movilidad hace más problemática la compra y preparación de alimentos. Sin embargo, estas personas necesitan menos calorías que alguien más joven, porque tienen metabolismo basal más bajo y tienden a desarrollar menos actividad física. En esencia, los requisitos de proteínas, vitaminas y minerales permanecen sin cambios, aunque tal vez se necesiten suplementos vitamínicos y minerales para compensar la reducción en la ingesta de comida y la absorción intestinal. La malnutrición es común entre las personas de edad avanzada y constituye un factor importante en la anemia y la inmunidad reducida.

### Aparato reproductor

En varones, los cambios debidos a la senescencia en el aparato reproductor son graduales. Entre ellos se incluye la declinación en la secreción de testosterona, la cifra de espermatozoides y la

libido. Hacia los 65 años de edad, la cifra de espermatozoides es casi la tercera parte de lo que era a los 20 años de edad. Los hombres siguen siendo fértiles (capaces de procrear) en la vejez, pero pueden padecer impotencia (incapacidad para mantener una erección) a causa de aterosclerosis, hipertensión, medicación y razones psicológicas.

En mujeres, los cambios son más pronunciados y se desarrollan con más rapidez. Durante la menopausia, los folículos ováricos se agotan, la gametogénesis cesa y los ovarios dejan de producir esteroides sexuales. Esto puede producir resequedad vaginal, atrofia genital y menor libido, y puede hacer que se disfrute menos el sexo. Con la pérdida de los esteroides ováricos, una mujer posmenopáusica tiene riesgo elevado de osteoporosis y aterosclerosis.

### Ejercicio y senescencia

Aparte del mero paso del tiempo, la senescencia es resultado de la obesidad y la cantidad insuficiente de ejercicio, más que de cualquier otra causa. Por el contrario, la buena nutrición y el ejercicio son las mejores maneras de reducir su avance.

No hay evidencia clara de que el ejercicio prolongue la vida, pero hay poca duda de que mejora la calidad de la misma en la vejez. El ejercicio mantiene la resistencia, la fuerza y la movilidad de las articulaciones, y reduce la incidencia y la magnitud de hipertensión, osteoporosis, obesidad y diabetes. En especial, esto es cierto si se empieza un programa de ejercicio físico regular en una época temprana de la vida y se vuelve un hábito perdurable. Si se deja de hacer ejercicio de forma regular después de la parte media de la vida, el cuerpo se desacondiciona con rapidez, aunque puede lograrse un apreciable reacondicionamiento si se empieza un programa de ejercicio más adelante. Una persona mayor de 90 años puede aumentar la fuerza muscular al doble o al triple en 6 meses con 40 minutos de ejercicio isométrico a la semana, más o menos. La mejora es resultado de la combinación de hipertrofia muscular y eficiencia neural.

Los ejercicios de resistencia pueden ser el medio más eficaz de reducir lesiones accidentales como las fracturas de hueso, mientras que los ejercicios de duración reducen la grasa corporal y aumentan el gasto cardíaco y la recaptura máxima de oxígeno. Una guía general del ejercicio de resistencia consiste en efectuar 3 a 5 periodos de actividad aeróbica por semana, cada uno con 20 a 60 minutos de duración y lo bastante vigoroso para alcanzar 60 a 90% del ritmo cardíaco máximo. Este máximo se determina mejor con las pruebas de esfuerzo. Esto tiene un promedio de 220 latidos por minuto menos la edad de la persona en años.

De manera idónea, un programa de ejercicio debe antecederse con una exploración física completa y una prueba de esfuerzo. Los periodos de calentamiento y enfriamiento son muy importantes para evitar lesiones al tejido suave y tensión cardiovascular indebida. Como tienen menor capacidad de termorregulación, las personas de edad avanzada deben tener cuidado de no excederse en el ejercicio, sobre todo en clima cálido. Al inicio de un nuevo programa de ejercicio, lo mejor es “empezar bajo y seguir lento”.

### Teorías de la senescencia

¿Por qué se desgastan los órganos? ¿Por qué se debe morir? Aún no hay una teoría general sobre esto. La pregunta en reali-

dad se reduce a dos temas: 1) ¿Cuáles son los mecanismos que causan que los órganos se deterioren con la edad? 2) ¿Por qué la selección natural no eliminó esto y produjo cuerpos capaces de vivir más tiempo?

## Mecanismos de senescencia

Se han propuesto y descartado cuantiosas hipótesis para explicar por qué la función de los órganos degenera con la edad. Algunos autores sostienen que la senescencia es un proceso intrínseco regido por cambios inevitables e incluso preprogramados en la función celular. Otros atribuyen la senescencia a factores extrínsecos (ambientales) que dañan de forma progresiva las células en el curso de la vida.

Hay buena evidencia de que existe un componente hereditario para la longevidad. Por lo general, la duración de la vida tiende a ser similar en familias completas. Es más probable que los gemelos monocigóticos (idénticos) mueran a una edad similar, a diferencia de los dicigóticos. Un defecto genético llamativo denominado *progeria*<sup>18</sup> se caracteriza por una senescencia demasiado acelerada (figura 29.17). Los síntomas empiezan a aparecer a los 2 años de edad. El crecimiento del niño declina, los músculos y la piel se vuelven flácidos, la mayoría de las víctimas pierde el pelo y la mayoría muere en la adolescencia temprana por aterosclerosis avanzada. En el síndrome de Werner, causado por un gen defectuoso en el cromosoma 8, las personas muestran senescencia marcada a partir de los 20 años de edad y por lo general mueren antes de los 50. Hay cierta controversia en relación con la relevancia o la similitud de estos síndromes con la senescencia normal, aunque demuestran que muchos de los cambios relacionados con la vejez pueden producirse por una anomalía genética.

Sin embargo, el hecho de saber que la senescencia es en parte hereditaria no responde por qué degeneran los tejidos. Es muy posible que ninguna teoría explique todas las formas de senescencia, pero enseguida se examinan algunas de ellas.

**Senescencia replicativa.** La función normal de los órganos suele depender de la velocidad de renovación celular que sigue el ritmo de la muerte celular. Sin embargo, hay un límite a la cantidad de veces que se pueden dividir las células. Las células humanas cultivadas en el laboratorio se dividen 80 a 90 veces si se les retira del feto, pero sólo 20 a 30 veces si se les toma de personas de edad avanzada. Después de alcanzar su número máximo de divisiones, las células cultivadas degeneran y mueren. Esta declinación en el potencial mitótico con la edad es la **senescencia replicativa**.

Aún se investiga con entusiasmo la razón por la que esto ocurre. Gran parte de la evidencia señala a los **telómeros**,<sup>19</sup> “sellos” en el extremo de un cromosoma análogos a la punta de plástico de una agujeta. En los humanos, constan de una secuencia CCCTAA de nucleótidos que no codifican repetida mil veces o más. Una de sus funciones puede ser estabilizar los cromosomas y evitar que se deshagan o que se peguen entre sí.



**FIGURA 29.17 Progeria.** Se trata de un trastorno genético en que la senescencia se acelera demasiado. Los individuos mostrados de izquierda a derecha tienen 15, 12 y 26 años de edad. Pocas personas con progeria viven tanto como la mujer de la derecha.

Además, durante la replicación del DNA, la DNA polimerasa no puede reproducir los extremos de la molécula de DNA. Si hubiera genes funcionales en el extremo, no se duplicarían. Por tanto, es posible que los telómeros proporcionen un poco de DNA “desechable” en el extremo, de modo que la DNA polimerasa no deje de replicar genes que de otro modo estarían allí. Cada vez que el DNA se replica, se pierden 50 a 100 bases del telómero. En la edad adulta, el telómero puede estar agotado y la polimerasa deja de replicar entonces algunos de los genes del extremo. Por tanto, los cromosomas viejos pueden ser vulnerables a daño, errores de replicación, o ambos, provocando que las células viejas resulten cada vez más disfuncionales. La “inmortalidad” de las células cancerosas se debe a una enzima denominada *telomerasa*, que no se encuentra en las células sanas, y que permite a las células cancerosas reparar el daño de los telómeros y escapar al límite en la cantidad de divisiones celulares.

Resulta evidente que la senescencia replicativa no es toda la respuesta a la degeneración de los órganos. Las fibras de músculo estriado y el encéfalo muestran senescencia extrema, pero las fibras musculares y las neuronas no son mitóticas. Es obvio que su senescencia no se debe a mitosis repetida y al daño acumulado en el telómero. Una explicación completa de la senescencia debe incluir procesos y teorías adicionales.

**Teoría del entrecruzamiento.** Casi la cuarta parte de la proteína corporal es colágeno. Con la edad, una cantidad creciente

<sup>18</sup> *pro* = antes de; *ger* = viejo; *ia* = cualidad.

<sup>19</sup> *telo* = fin; *mer* = parte.

de puentes disulfuro entrecruzan las moléculas de colágeno, con lo que las fibras se vuelven menos solubles y más rígidas. Se considera que éste es un factor de los cambios más notorios del cuerpo que envejece, incluida la rigidez de las articulaciones, el cristalino y las arterias. Un entrecruzamiento similar del DNA y las moléculas enzimáticas también podría impedir de manera progresiva sus funciones.

**Otras anormalidades de las proteínas.** No sólo el colágeno, sino también muchas otras proteínas muestran una estructura cada vez más anormal en los tejidos y las células envejecidos. Los cambios no están en la secuencia de aminoácidos (por tanto, no son atribuibles a mutaciones del DNA), sino que se encuentran en la manera como las proteínas se pliegan y otros fragmentos como los carbohidratos se unen a ellos. Ésta es otra razón de que las células acumulen más proteínas disfuncionales a medida que envejecen.

**Teoría de los radicales libres.** Los radicales libres tienen efectos muy destructivos en las macromoléculas (consúltese el capítulo 2). Se cuenta con diversos antioxidantes que protegen contra ellos, pero se cree que algunos de estos antioxidantes se vuelven menos abundantes con la edad y son superados de manera creciente por los radicales libres, o que algunas de las moléculas dañadas por los radicales libres tienen larga vida y se acumulan en las células. Por tanto, el daño causado por los radicales libres puede contribuir a algunos de los demás mecanismos de la senescencia que se estudian aquí.

**Teoría autoinmunitaria.** Es posible que a algunas de las macromoléculas alteradas, como ya se describió, se les reconozca como antígenos externos y que estimulen a los linfocitos para que establezcan una respuesta inmunitaria contra los propios tejidos corporales. En realidad, las enfermedades autoinmunitarias son cada vez más comunes en la vejez.

## Evolución y senescencia

Si ciertos genes contribuyen a la senescencia, se plantea una pregunta evolutiva: ¿por qué la selección natural no los elimina? En un intento por responder esto, alguna vez los biólogos postularon que la senescencia y la muerte representan un bien para las especies, una manera como los individuos más viejos y más desgastados dan paso a otros más jóvenes y sanos. Se puede ver la importancia de la muerte para la población humana si se imagina que la ciencia pusiera fin a la senescencia y la gente muriera a un promedio de 1 por cada 1 000 al año, sin importar la edad (el índice de mortalidad entre los estadounidenses de 18 años de edad). De ser así, la edad media de la población sería de 163 años, y 13% de las personas morirían a los 2 000 años de edad. Las consecuencias para la población mundial y la competencia por los recursos serían asombrosas. Por tanto, es fácil comprender por qué la muerte se interpretó alguna vez como un fenómeno de autosacrificio por el bien de las especies.

Pero esta hipótesis tiene varias debilidades. Una de ellas es el hecho de que la selección natural funciona de forma exclusiva mediante los efectos de los genes en los índices de

reproducción de los individuos. Una especie sólo evoluciona porque algunos miembros se reproducen más que otros. La selección natural no puede eliminar o favorecer a un gen que no afecte el índice de reproducción. Los genes que llevan a trastornos como la enfermedad de Alzheimer tienen poco o nulo efecto hasta que la persona rebasa su edad reproductiva. Los ancestros humanos prehistóricos e incluso recientes por lo general morían por accidentes, depredación, hambre, clima e infecciones a una edad temprana. Pocas personas vivían lo suficiente como para verse afectados por aterosclerosis, cáncer de colon o enfermedad de Alzheimer. La selección natural ha sido “ciega” a estos genes que llevan a la muerte, por lo que han escapado al proceso de selección y llegado hasta la actualidad.

## Muerte

La **esperanza (expectativa) de vida**, la duración promedio de la vida en una población determinada, ha aumentado de manera constante en los países industrializados. Las personas nacidas en Estados Unidos a principios del siglo xx tuvieron una esperanza de vida de tan sólo 45 a 50 años; casi la mitad de ellas murieron por enfermedades infecciosas. En 2006, se espera que el niño promedio nacido en Estados Unidos viva 75.1 años y la niña promedio 80.2 años. Esto se debe sobre todo a victorias sobre la mortalidad infantil, no a los avances en el otro extremo de la vida. La **duración de la vida**, la edad máxima que puede alcanzar un humano, no se ha incrementado en muchos siglos y, al parecer, no hay posibilidades de que alguna vez lo haga. No hay un registro verificable de que alguien haya vivido más de 122 años.

No hay un instante definido para la muerte biológica. Algunos órganos funcionan durante una hora o más después de que el corazón deja de latir. Durante este tiempo, aunque a una persona se le haya declarado legalmente muerta, sus órganos vivos pueden retirarse para trasplante. Por razones legales, alguna vez se definió a la muerte como la pérdida espontánea del ritmo cardíaco y de la respiración, pero ahora que pueden mantenerse las funciones cardiovasculares por medios artificiales durante años, ese criterio es menos distintivo. Ahora la muerte clínica se define de manera amplia como **muerte cerebral** (falta de actividad cerebral indicada por un electroencefalograma por un periodo de 30 minutos a 24 horas, dependiendo de las leyes locales, además de ausencia de reflejos y de respiración o ritmo cardíaco espontáneos).

Por lo general, la muerte se debe a la falla de un órgano determinado, que luego tiene efecto en cascada sobre otros. Por ejemplo, la insuficiencia renal lleva a la acumulación de desechos tóxicos en la sangre, que a su vez lleva a la pérdida de conciencia, función encefálica, respiración y ritmo cardíaco.

Casi 99% de las personas mueren antes de los 100 años de edad, y hay pocas probabilidades de que este resultado cambie en un futuro cercano. En la actualidad no se puede prever ninguna “cura para la vejez” o una extensión significativa de la duración de la vida del humano. Lo importante es mantener la mejor calidad de vida posible, y cuando llegue el momento de morir, hacerlo de forma adecuada y digna.

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

13. Defina envejecimiento y senescencia.
14. Enliste algunos tejidos y órganos donde los cambios en los tejidos conjuntivos colagenosos y elásticos llevan a la senescencia.

15. Muchas personas de edad avanzada tienen dificultades con la movilidad y con tareas simples de cuidado propio como vestirse y cocinar. Mencione algunos sistemas de órganos cuya senescencia es más relevante para estas limitaciones.
16. Explique por qué los ejercicios de resistencia y duración son importantes en la vejez.
17. Escriba un resumen de cinco mecanismos que podrían ser responsables de la senescencia.

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 29.4

### Aplicación clínica

### Tecnología reproductiva: bebés de laboratorio

Las parejas heterosexuales fértiles que tienen relaciones sexuales frecuentes y no usan anticonceptivos tienen 90% de posibilidades de concebir en el primer año. Sin embargo, casi una de cada seis parejas estadounidenses es *infértil* (incapaz de concebir). La infertilidad puede corregirse en ocasiones mediante tratamiento hormonal o cirugía, pero cuando falla, la paternidad aún puede ser posible mediante otras tecnologías reproductivas que se exponen a continuación.

### Inseminación artificial

Si sólo el hombre es infértil, la solución más antigua y simple es la *inseminación artificial* (AI), en que el médico introduce semen de un donador en el cuello uterino o cerca de él. Esto se hizo por primera vez en la década de 1890, cuando el donador era a menudo el propio médico o un estudiante de medicina que donaba semen por un pago. En 1953 se desarrolló una técnica para almacenar semen en tubos de vidrio congelados en nitrógeno líquido. Los primeros bancos comerciales de espermatozoides abrieron en 1970. La mayoría de las mujeres que se someten a AI usan espermatozoides de donadores anónimos, pero pueden seleccionar de un catálogo que especifica los rasgos físicos e intelectuales del donador. Un hombre con una cifra baja de espermatozoides puede donar semen a intervalos durante varias semanas y hacer que se acumule, se concentre y se use para inseminar a su pareja. Los varones que planean vasectomías a menudo donan espermatozoides para que se almacenen como seguro contra la muerte de un hijo, divorcio y nuevo matrimonio, o un cambio en la planeación familiar. Algunos casos de infertilidad se deben a la destrucción de espermatozoides por parte del sistema inmunitario de la mujer. Esto, en ocasiones, se resuelve mediante el lavado de espermatozoides, una técnica en que se recolectan dichos gametos, se lavan para retirar las proteínas antigénicas de sus superficies y luego se reintroducen mediante AI.

### Donación de ovocitos

La contraparte de la donación de espermatozoides es la de ovocitos. En este caso se obtienen ovocitos frescos de una donadora, se fecundan y se trasplantan al útero de la cliente. Una mujer puede elegir este procedimiento por diversas razones, como encontrarse en la menopausia, haber sido sujeta a extirpación de sus ovarios o padecer un trastorno hereditario que no desea transmitir a sus hijos. En ocasiones, un familiar dona dichos ovocitos, o pueden sobrar de los que dejó otra mujer sujeta a fecundación *in vitro* (consultese el siguiente párrafo). El primer bebé concebido por donación de ovocitos nació en 1984. Este procedimiento tiene éxito en 20 a 50% de casos.

### Fecundación *in vitro*

En algunas mujeres, el útero es normal pero las trompas de Falopio están cicatrizadas por enfermedad inflamatoria pélvica u otras causas. La *fecundación in vitro* (IVF) puede ser una opción por éstas u otras razones. A la mujer se le administran gonadotropinas para inducir la "superovulación" de varios gametos. El médico observa el ovario con un laparoscopio y retira los óvulos por succión. Éstos se colocan en una solución que imita el entorno químico del aparato reproductor femenino, y se agregan espermatozoides a la charola. La denominación *fecundación in vitro*<sup>20</sup> alude al hecho de que la unión de gametos ocurre en recipientes de vidrio en un laboratorio. A los niños concebidos por esta técnica suele llamárseles de manera errónea "bebés de probeta". En algunos casos se ayuda a la fecundación al perforar la zona pelúcida antes de que se agreguen los espermatozoides (*perforación de la zona*), o al inyectar el espermatozoide de manera directa en el óvulo mediante una micropipeta. Un día después de la fecundación, algunos de estos preembriones alcanzan la etapa de 8 a 16 células. Varios de ellos se transfieren al útero de la mujer a través del cuello uterino y se vigila la concentración de HCG sanguínea para determinar si ha ocurrido la implantación. Es posible donar los preembriones sobrantes producidos por IVF a otras parejas infértiles o congelarlos para su uso en intentos ulteriores. En casos donde la mujer ha perdido sus ovarios por enfermedad, otra donadora (a menudo una familiar) puede proporcionar los ovocitos.

En Estados Unidos, la IVF cuesta de 10 000 a 15 000 dólares por intento. Se produce un nacimiento vivo en 30 a 40% de las mujeres menores de 34 años en quienes se emplean sus propios óvulos, y dicho parámetro declina casi a 10% hacia los 43 años de edad. Cuando se usan óvulos donados, el porcentaje de éxito es de ~50% en receptoras de 25 a 45 años de edad. Algunos intentos tienen "demasiado éxito". Por lo general, se introducen varios preembriones al útero, como seguro contra la baja probabilidad de que cualquiera de ellos se implante y sobreviva. Sin embargo, esto ha producido nacimientos múltiples, en algunas ocasiones hasta de siete bebés (septillizos). Una ventaja de la IVF es que cuando el preembrión alcanza la etapa de las ocho células, se pueden retirar una o dos de ellas para buscar defectos genéticos antes de que el preembrión se introduzca en el útero.

La IVF se ha usado en la crianza de animales desde 1950-1959, pero el primer humano concebido por este medio fue Louise Joy Brown (figura 29.18), nacida en Inglaterra en 1978. La práctica creció con rapidez y para 2009 más de un millón de bebés habían nacido mediante IVF. El inventor de la IVF, Robert Edwards, recibió en 2010 el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por este logro.

### Madres sustitutas

La IVF sólo es una opción en el caso de mujeres que tienen un útero funcional. Una mujer que ha sido sometida a histerectomía o que es

<sup>20</sup> *in vitro* = en vidrio.



incapaz por otra causa de embarazarse o de mantener la gestación, puede ponerse de acuerdo con una madre sustituta que proporcione un "útero por contrato". Algunas de éstas son madres genéticas y gestacionales, y otras sólo gestacionales. En el primer caso, a la mujer se le insemina de manera artificial con los espermatozoides de un hombre, y queda de acuerdo en ceder el bebé al hombre y a su pareja cuando nazca. En el segundo caso, se recolectan ovocitos de los ovarios de una mujer, se fecundan *in vitro* y se colocan los preembriones en el útero sustituto. Este suele ser el caso cuando la mujer tiene ovarios funcionales pero no un útero funcional. Una madre sustituta suele recibir un pago de casi 10 000 dólares, además de los costos médicos y legales. Varios cientos de bebés se han producido por este medio en Estados Unidos. Al menos en un caso, una mujer portó el bebé de su hija infértil, por lo que dio a luz a su propia nieta.

### Transferencia intratubárica de gametos

El porcentaje limitado de éxito de la IVF llevó a la búsqueda de técnicas más confiables y con mejor relación entre costo y eficacia. La *transferencia intratubárica de gametos* (GIFT) se desarrolló a mediados de la década de 1980, bajo la conjetura de que el embarazo tendría más éxito si el ovocito se fecunda y empieza su segmentación en un entorno más natural. Se obtienen óvulos de una mujer después de un tratamiento con fármacos inductores de la ovulación que dura una semana. Los espermatozoides más activos se aíslan del semen, y los óvulos y espermatozoides se introducen en la trompa de Falopio proximal a cualquier obstrucción existente. La GIFT cuesta la mitad de la IVT y tiene éxito 25 a 30% de las veces. En una variante denominada *transferencia intratubárica de cigoto* (ZIFT), la fecundación ocurre *in vitro* y el preembrión se introduce en la trompa de Falopio. Al parecer, el viaje hacia abajo por la trompa de Falopio mejora la oportunidad de implantación cuando los productos de la concepción alcanzan el útero.

### Adopción de embrión

La *adopción de embrión* se usa cuando una mujer tiene mal funcionamiento ovárico pero un útero normal. El espermatozoide de un hombre se usa para inseminar a otra mujer por medios artificiales. Pocos días después, se retira el preembrión del útero de la donadora antes de su implantación y se transfiere al útero de la mujer que desea tener un hijo.

### Temas éticos y legales

Como muchos otros avances en medicina, la tecnología reproductiva ha creado sus propios dilemas éticos y legales, algunos de los cuales resultan confusos. Tal vez el problema más común sea el de la madre sustituta que cambia de parecer. Ellas acuerdan ceder el bebé a una pareja al nacimiento, pero después de llevarlo por 9 meses y darlo a luz, en ocasiones cambian de opinión. Esto plantea cuestionamientos acerca de la definición de maternidad, sobre todo si es la madre gestacional pero no genética.

El problema inverso se ilustra con un caso en que el niño tenía hidrocefalia y ni la pareja que hizo el contrato ni la madre lo querían. En este caso, la prueba genética demostró que el esposo de la madre sustituta era quien había procreado al niño, no el hombre que la había contratado para su servicio. Entonces, la madre sustituta aceptó al bebé como propio. No obstante, el caso planteó la pregunta de si el nacimiento de un niño con un defecto genético cons-



**FIGURA 29.18** Nuevos inicios mediante la tecnología

**reproductiva.** Louise Joy Brown, que se muestra aquí a la edad de 10 años, fue el primer humano concebido por fecundación *in vitro* (IVF). Sostiene a Andrew Macheta, otro bebé concebido por IVF, en la celebración de su décimo cumpleaños en la clínica cercana a Londres donde ambos fueron concebidos.

tituía el cumplimiento del contrato y obligaba a la pareja contratante a aceptar al niño, o si ese contrato implicaba que la madre sustituta debería producir un hijo saludable.

En otro caso, una pareja acomodada murió en un accidente y dejó preembriones congelados en una clínica de IVF. Se siguió un juicio a nombre de los preembriones sobre la base de que eran herederos de los bienes de la pareja y debían implantarse en una madre sustituta para que pudieran heredarlos. La corte se pronunció en contra y se permitió que los embriones murieran. En otro caso que también recibió mucha publicidad, un hombre entabló juicio contra su esposa por la custodia de sus preembriones congelados como parte de un acuerdo de divorcio.

La IVF también motiva la pregunta de qué hacer con los preembriones excedentes. Algunas personas consideran que desecharlos es una forma de aborto, aunque el embrión sólo sea una masa de 8 a 16 células indiferenciadas. Por otra parte, hay quienes consideran que estos preembriones excedentes representan una oportunidad de investigar para obtener información que no podría obtenerse de ninguna otra manera. En 1996, se permitió a una clínica de IVF en Inglaterra destruir 3300 preembriones no reclamados, pero sólo después de un acalorado debate público.

Es común que ciertos logros científicos requieran nuevos avances en la ley y la ética. El desarrollo paralelo de estas disciplinas es necesario si se van a obtener beneficios de los desarrollos de la ciencia y se trata de asegurar que el conocimiento se aplica de manera ética y humana.

## GUÍA DE ESTUDIO

## Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

### 29.1 Fecundación y etapa preembrionaria (p. 1103)

1. Por qué los espermatozoides deben encontrar un óvulo cerca del extremo distal de la trompa de Falopio. Factores que pueden ayudar a la migración de los espermatozoides.
2. Por qué los espermatozoides recién eyaculados no pueden fecundar un óvulo. Proceso con el que adquieren esa capacidad.
3. Reacción acrosómica. Barreras a la fecundación. Por qué deben colaborar varios espermatozoides para fecundar un óvulo.
4. Nombre de la fecundación de un óvulo por dos o más espermatozoides. Manera como el óvulo suele evitar esto.
5. Acontecimientos entre la penetración por parte de un espermatozoide y la mezcla de los cromosomas del espermatozoide y el óvulo. Denominación para un óvulo fecundado.
6. División del embarazo en tres trimestres y en las etapas preembrionaria, embrionaria y fetal.
7. Duración de la etapa preembrionaria. Los tres principales acontecimientos en esta etapa. Producto final de esta etapa.
8. Significado de *segmentación*. Nombre de las células resultantes. Desarrollo y características de la mórula y el blastocito. Distinciones estructurales y funcionales entre el trofoblasto y el embrioblasto.
9. Proceso de implantación. Citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Función del último en la implantación. Nutrición de los productos de la concepción.
10. Fuente y función de la coriogonadotropina humana.
11. Proceso de gastrulación. Formación y nombres de las tres principales capas germinales. Por qué se le denomina *embriogénesis* a este proceso.

### 29.2 Etapas embrionarias y fetales (p. 1109)

1. Acontecimientos principales en la etapa embrionaria y las edades de desarrollo en que empieza y termina.

2. Pliegues longitudinales y laterales del embrión. Manera como esto da lugar a la cavidad corporal y los intestinos. Nombre de la diferenciación de los órganos embrionarios.
3. Estructura y función de las cuatro membranas extraembrionarias relacionadas con el embrión y el feto.
4. Fuente y funciones del líquido amniótico.
5. Manera como se nutren los productos de la concepción antes de la implantación.
6. Modo de nutrición trofoblástica. Lo que el trofoblasto digiere para su nutrición en esta etapa. Edad de desarrollo en que esto produce la placenta como el modo dominante de nutrición, y edad en que termina por completo.
7. Cuándo y cómo empieza a formarse la placenta. Estructura de la misma. Método de transferencia de nutrientes y desperdicios entre la sangre materna y fetal.
8. Estructura del cordón umbilical. Origen y terminación de los vasos sanguíneos umbilicales en el cuerpo fetal.
9. Cuándo se considera que el individuo es un feto, y bajo qué criterio.
10. Desarrollos que ocurren en la etapa fetal. Significado de *rayos digitales*, *meconio*, *unto sebáceo*, *primeros movimientos fetales* y *posición de vértice*.
11. Por qué el aparato circulatorio fetal difiere del neonatal. Nombre de las derivaciones circulatorias en el feto.

### 29.3 El neonato (p. 1119)

1. Qué ocurre en el neonato en el periodo transicional de 6 a 8 horas después del nacimiento. Duración del periodo neonatal.
2. Qué le sucede a las arterias umbilicales y a las derivaciones circulatorias fetales después del nacimiento. Nombres de los remanentes adultos de las derivaciones.
3. Por qué la respiración es tan difícil para el neonato.
4. Fuentes de inmunidad neonatal. Edad en que el lactante produce altas cantidades de anticuerpos por cuenta propia.
5. Por qué la termorregulación neonatal es tan crítica. Importancia funcional de la grasa parda en el neonato.

6. Por qué el neonato necesita más ingesta de líquidos en relación con su peso corporal que los adultos.
7. Por qué los bebés prematuros están en riesgo en el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, hipotermia, hipoproteínemia, edema, deficiencia en la coagulación e ictericia.
8. Cuatro causas principales de anomalías congénitas (defectos de nacimiento).
9. Tres clases de teratógenos, con ejemplos de cada uno. Por qué los sistemas de órganos tienen distinta edad de susceptibilidad máxima a la teratogénesis.
10. Algunas de las enfermedades infecciosas más comunes y graves del recién nacido.
11. Falta de disyunción y manera como eso da lugar a los síndromes de triple X, Klinefelter, Turner y Down. Signos de estos síndromes. Nombre de cualquier condición en que hay más o menos de los dos cromosomas o dos copias de cada autosoma.

### 29.4 Envejecimiento y senescencia (p. 1124)

1. Diferencia entre envejecimiento y senescencia.
2. Diferencias entre las causas principales de muerte en la edad avanzada en comparación con las de la edad adulta temprana.
3. Cambios senescentes en el sistema tegumentario. Diferencias entre envejecimiento y fotoenvejecimiento intrínsecos. Por qué la senescencia tegumentaria eleva el riesgo de intolerancia a la lactosa, pérdida ósea y debilidad muscular, además de secreción glandular y transmisión sináptica más deficientes.
4. Cambios senescentes en el sistema óseo. Diferencia entre varones y mujeres en relación con estos cambios.
5. Cambios senescentes en el sistema muscular. Manera como surgen en parte a partir de la senescencia del sistema nervioso.
6. Cambios senescentes en el sistema nervioso. Por qué tienen efectos extendidos sobre la homeostasis.
7. Formas de declinación de la función sensitiva en la vejez.

8. La leve senescencia de la mayoría de las funciones endocrinas, con excepción de las hormonas reproductoras. Razones para el mayor riesgo de diabetes a medida que se envejece.
9. Cambios senescentes en el aparato circulatorio, incluidos la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Manera como la senescencia del aparato circulatorio contribuye a la atrofia en muchos otros órganos.
10. Por qué las pérdidas senescentes de la función inmunitaria elevan el riesgo y la gravedad de las enfermedades infecciosas y cáncer.
11. Cambios senescentes en el aparato respiratorio, incluida la caja torácica. Por qué la neumonía y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas se vuelven causas tan prevalentes de muerte.
12. Cambios senescentes en el aparato urinario. Manera como esto afecta las necesidades de líquidos y terapia medicamentosa en la vejez. Razones para el aumento en la retención urinaria en las personas de edad avanzada y la incontinencia en las ancianas.
13. Cambios senescentes en el aparato digestivo y sus efectos en la nutrición.
14. Cambios senescentes en el aparato reproductor masculino y femenino. Efectos hormonales de esta senescencia en otros sistemas de órganos.
15. Contribuciones relativas del ejercicio regular a la longevidad y la calidad de vida en la vejez. Trastornos cuyo riesgo disminuye con el ejercicio regular.
16. Teorías de la senescencia, incluyendo senescencia replicativa y teoría de los telómeros. Entrecruzamiento de proteínas y DNA. Desdoblamiento deficiente de las proteínas y otros defectos estructurales. Teoría de los radicales libres. Teoría inmunitaria.
17. Contribución hereditaria a la esperanza de vida. Razón por la cual la selección natural no puede eliminar los genes que causan las enfermedades degenerativas de la edad.
18. Diferencia entre duración de vida y esperanza de vida. Por qué la ciencia médica ha podido extender una y la otra no.
19. Criterios clínicos y legales de la muerte. El problema de cómo la muerte clínica difiere de la muerte biológica completa.

## Prueba para la memoria

1. Cuando los productos de la concepción llegan al útero, ¿en qué estado del desarrollo se encuentran?
  - a) Cigoto.
  - b) Mórula.
  - c) Blastómero.
  - d) Blastocito.
  - e) Embrión.
2. La entrada del núcleo espermático en un óvulo debe antecederse con:
  - a) La reacción cortical.
  - b) La reacción acrosómica.
  - c) El bloqueo rápido.
  - d) La implantación.
  - e) La segmentación.
3. La etapa de los productos de la concepción que se implantan en la pared uterina es:
  - a) Un blastómero.
  - b) Una mórula.
  - c) Un blastocito.
  - d) Un embrión.
  - e) Un cigoto.
4. Las vellosidades coriónicas se desarrollan a partir de:
  - a) La zona pelúcida.
  - b) El endometrio.
  - c) El sincitiotrofoblasto.
  - d) El embrioblasto.
  - e) La corona radiada.
5. ¿Cuál de los siguientes trastornos es resultado de la aneuploidia?
  - a) Síndrome de Turner.
  - b) Síndrome de alcoholismo fetal.
  - c) Falta de disyunción.
  - d) Progeria.
  - e) Rubeola.
6. La orina fetal se acumula en el \_\_\_\_\_ y contribuye al volumen del líquido allí.
  - a) Seno placentario.
  - b) Saco vitelino.
  - c) Alantoides.
  - d) Corion.
  - e) Amnios.
7. Una teoría de la senescencia es que es resultado de una vida de daño por parte de:
  - a) Teratógenos.
  - b) Aneuploidia.
  - c) Radicales libres.
  - d) Citomegalovirus.
  - e) Falta de disyunción.
8. El fotoenvejecimiento es un factor importante en la senescencia de:
  - a) El sistema tegumentario.
  - b) Los ojos.
  - c) El sistema nervioso.
  - d) El sistema óseo.
  - e) El sistema cardiovascular.
9. ¿Cuál de los siguientes *no* es un efecto común de la senescencia?
  - a) Reducción en la síntesis de vitamina D.
  - b) Atrofia de los riñones.
  - c) Atrofia de las circunvoluciones cerebrales.
  - d) Herniación aumentada en los discos intervertebrales.
  - e) Capacidad vital pulmonar reducida.
10. Durante las primeras ocho semanas de la gestación, los productos de la concepción se nutren sobre todo con:
  - a) La placenta.
  - b) El líquido amniótico.
  - c) El calostro.
  - d) Las células deciduales.
  - e) El citoplasma vitelino.
11. A los virus y las sustancias químicas que causan deformidades anatómicas congénitas se les denomina \_\_\_\_\_.
  - a) A los virus y las sustancias químicas que causan deformidades anatómicas congénitas se les denomina \_\_\_\_\_.
12. La aneuploidia es causada por \_\_\_\_\_, la falla de dos cromosomas homólogos en separarse durante la meiosis.
13. A la edad máxima alcanzada por un miembro de la especie humana se le denomina \_\_\_\_\_.
14. A la edad promedio alcanzada por los humanos en una población determinada se le denomina \_\_\_\_\_.
15. La sangre fetal fluye a través de extensiones denominadas \_\_\_\_\_ que se proyectan en el seno placentario.
16. Las enzimas que permiten que un espermatozoide penetre un óvulo se encuentran en un organelo al que se denomina \_\_\_\_\_.
17. La rigidez de las arterias, las articulaciones y el cristalino en la vejez puede ser resultado del entrecruzamiento entre moléculas \_\_\_\_\_.
18. Lengua alargada, pliegues epicánticos de los ojos y retraso mental son características de una anomalía genética llamada \_\_\_\_\_.
19. La fosa oval es un remanente de una derivación fetal que se denomina \_\_\_\_\_.
20. Un individuo en desarrollo se clasifica por primera vez como \_\_\_\_\_ cuando se han formado las tres capas germinales primarias.

Respuestas en el Apéndice B

## Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- |           |          |            |
|-----------|----------|------------|
| 1. con-   | 3. ger-  | 8. telo-   |
| 2. decid- | 4. mer-  | 9. terat-  |
|           | 5. plak- | 10. troph- |
|           | 6. -plod |            |
|           | 7. syn-  |            |

Respuestas en el Apéndice B

## Verdadero o falso

Entre las siguientes, determine cuáles son las cinco afirmaciones falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

- |                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Los espermatozoides recién eyaculados son más capaces de fecundar un óvulo que los espermatozoides que tienen varias horas. | han realizado varias divisiones celulares y constan de 16 células o más.                                                           | 9. La sangre en la vena umbilical tiene $PO_2$ más elevada que la que se encuentra en las arterias umbilicales.       |
| 2. Por lo general, la fecundación ocurre en la luz del útero.                                                                  | 5. A los productos de la concepción se les considera por primera vez un feto cuando todos los sistemas de órganos están presentes. | 10. Se ha demostrado que las personas que hacen ejercicio de manera regular viven más tiempo que las que no lo hacen. |
| 3. Por lo general, el primer espermatozoide que lo toca es el que fecunda al óvulo.                                            | 6. La placenta se vuelve cada vez más permeable a medida que se desarrolla.                                                        |                                                                                                                       |
| 4. Al momento en que los productos de la concepción alcanzan el útero, ya                                                      | 7. El sistema endocrino muestra menos senescencia en la vejez que casi todos los demás órganos.                                    |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                | 8. La sangre fetal pasa por alto el hígado no funcional al atravesar el agujero oval.                                              |                                                                                                                       |

Respuestas en el Apéndice B

## Compruebe su comprensión de los temas estudiados

- |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Suponga que una mujer tiene una mutación que produce una zona pelúcida dura que no se desintegra después de que se ha fecundado el óvulo. ¿Cómo afectaría esto a su fertilidad? ¿Por qué? | sa superóxido (SOD) como un antioxidante oral para retardar la senescencia. Explique por qué sería un desperdicio de dinero comprarla.                                                                                                                                                     | hombre que eyacula menos de 10 millones de espermatozoides suele ser infértil. Explique esta aparente contradicción. Suponiendo que se eyaculan 10 millones de espermatozoides, prediga cuántos llegarían cerca del óvulo. ¿Cuál es la probabilidad de que cualquiera de estos espermatozoides fecunde al gameto femenino? |
| 2. Suponga que se ha desarrollado un fármaco que reduce la velocidad del entrecruzamiento del colágeno con la edad. ¿Qué enfermedades de la vejez serían menos graves con este producto?     | 4. En algunos niños, el conducto arterial falla al cerrarse después del nacimiento, un trastorno que requiere cirugía en algún momento. Diga cómo afectaría este trastorno a: a) la presión arterial pulmonar; b) la presión diastólica sistémica, y c) el ventrículo derecho del corazón. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Algunas tiendas de alimentos naturales comercializan la enzima dismuta-                                                                                                                   | 5. Sólo se necesita un espermatozoide para fecundar un óvulo, pero un                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Respuestas en  
[www.mhhe.com/med/saladin\\_af6e](http://www.mhhe.com/med/saladin_af6e)

Consultar [www.mhhe.com/saladin6](http://www.mhhe.com/saladin6)



# Apéndice A

Los químicos del siglo XIX descubrieron que cuando organizaban los elementos conocidos por peso atómico, ciertas propiedades reaparecían de manera periódica. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó la primera tabla periódica moderna de los elementos, dejando espacios para aquellos que no se habían descubierto. Predijo con exactitud propiedades de los elementos faltantes, que ayudaron a otros químicos a descubrirlos y aislarlos.

Cada fila de la tabla es un *periodo* y cada columna es un *grupo (familia)*. Cada periodo tiene una capa de electrones más que el periodo que se encuentra arriba de él, y a medida que se avanza de izquierda a derecha dentro de un periodo, cada elemento tiene un protón y un electrón más que el anterior. La línea oscura parecida a una escalera que va del boro (5) al astatino (85) separa a los metales de la izquierda (excepto el hidrógeno) de los no metales, a la derecha. Cada periodo empieza con un *metal alcalino* suave, ligero, muy reactivo, con un electrón de valencia, en la familia IA. Al avanzar de izquierda a

derecha, las propiedades metálicas de los elementos se vuelven cada vez menos pronunciadas. Los elementos de la familia VIIA son gases muy reactivos a los que se les denomina *halógenos*, con siete electrones de valencia. Los elementos de la familia VIIIA, denominados *gases nobles (inertes)*, tienen una capa de valencia completa de ocho electrones, por lo que no intervienen en reacciones químicas.

Entre los elementos, en la Tierra se encuentran 91 de manera natural. En laboratorio, los físicos han creado elementos hasta el número atómico 118, pero a la fecha la *International Union of Pure and Applied Chemistry* sólo ha asignado nombres formales hasta el elemento 109.

Los 24 elementos con funciones normales en la fisiología humana están codificados con color de acuerdo con su abundancia relativa en el cuerpo (consúltese el capítulo 2). Sin embargo, otros pueden estar presentes como contaminantes, con efectos muy destructivos (como intoxicación por arsénico, plomo y radiación).

|   |                                      |                                       |                                           |                                        |                                        |                                       |                                        |                                        |                                      |                                     |                                       |                                     |                                     |                                       |                                        |                                      |                                    |                                     |                                    |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|   | IA                                   |                                       |                                           |                                        |                                        |                                       |                                        |                                        |                                      |                                     |                                       |                                     |                                     |                                       |                                        |                                      |                                    | VIIIA                               |                                    |
| 1 | 1<br>Hidrógeno<br><b>H</b><br>1.0079 |                                       |                                           |                                        |                                        |                                       |                                        |                                        |                                      |                                     |                                       |                                     |                                     |                                       |                                        |                                      |                                    | 2<br>Helio<br><b>He</b><br>4.0026   |                                    |
| 2 | 3<br>Litio<br><b>Li</b><br>6.941     | 4<br>Berilio<br><b>Be</b><br>9.0122   | Metales de transición                     |                                        |                                        |                                       |                                        |                                        |                                      |                                     |                                       |                                     |                                     |                                       |                                        |                                      |                                    |                                     | 10<br>Neón<br><b>Ne</b><br>20.179  |
| 3 | 11<br>Sodio<br><b>Na</b><br>22.989   | 12<br>Magnesio<br><b>Mg</b><br>24.305 |                                           |                                        |                                        |                                       |                                        |                                        |                                      |                                     |                                       |                                     |                                     |                                       |                                        |                                      |                                    |                                     | 18<br>Argón<br><b>Ar</b><br>39.948 |
| 4 | 19<br>Potasio<br><b>K</b><br>39.098  | 20<br>Calcio<br><b>Ca</b><br>40.08    | 21<br>Escandio<br><b>Sc</b><br>44.956     | 22<br>Titanio<br><b>Ti</b><br>47.90    | 23<br>Vanadio<br><b>V</b><br>50.942    | 24<br>Cromo<br><b>Cr</b><br>51.996    | 25<br>Manganeso<br><b>Mn</b><br>54.938 | 26<br>Hierro<br><b>Fe</b><br>55.847    | 27<br>Cobalto<br><b>Co</b><br>58.933 | 28<br>Níquel<br><b>Ni</b><br>58.71  | 29<br>Cobre<br><b>Cu</b><br>63.546    | 30<br>Zinc<br><b>Zn</b><br>65.38    | 31<br>Gallio<br><b>Ga</b><br>69.723 | 32<br>Germanio<br><b>Ge</b><br>72.59  | 33<br>Arsénico<br><b>As</b><br>74.992  | 34<br>Selenuio<br><b>Se</b><br>78.96 | 35<br>Bromo<br><b>Br</b><br>79.904 | 36<br>Kriptón<br><b>Kr</b><br>83.80 |                                    |
| 5 | 37<br>Rubidio<br><b>Rb</b><br>85.468 | 38<br>Estroncio<br><b>Sr</b><br>87.62 | 39<br>Itrio<br><b>Y</b><br>88.905         | 40<br>Zirconio<br><b>Zr</b><br>91.22   | 41<br>Niobio<br><b>Nb</b><br>92.906    | 42<br>Molibdeno<br><b>Mo</b><br>95.94 | 43<br>Tecnecio<br><b>Tc</b><br>(99)    | 44<br>Rutenio<br><b>Ru</b><br>101.07   | 45<br>Rodio<br><b>Rh</b><br>102.905  | 46<br>Paladio<br><b>Pd</b><br>106.4 | 47<br>Plata<br><b>Ag</b><br>107.868   | 48<br>Cadmio<br><b>Cd</b><br>112.40 | 49<br>Indio<br><b>In</b><br>114.82  | 50<br>Estaño<br><b>Sn</b><br>118.69   | 51<br>Antimonio<br><b>Sb</b><br>121.75 | 52<br>Teluro<br><b>Te</b><br>127.60  | 53<br>Yodo<br><b>I</b><br>126.904  | 54<br>Xenón<br><b>Xe</b><br>131.30  |                                    |
| 6 | 55<br>Cesio<br><b>Cs</b><br>132.905  | 56<br>Bario<br><b>Ba</b><br>137.34    | 72<br>Hafnio<br><b>Hf</b><br>178.49       | 73<br>Tantalio<br><b>Ta</b><br>180.948 | 74<br>Wolframio<br><b>W</b><br>183.85  | 75<br>Renio<br><b>Re</b><br>186.2     | 76<br>Osmio<br><b>Os</b><br>190.2      | 77<br>Iridio<br><b>Ir</b><br>192.22    | 78<br>Platino<br><b>Pt</b><br>195.09 | 79<br>Oro<br><b>Au</b><br>196.967   | 80<br>Mercurio<br><b>Hg</b><br>200.59 | 81<br>Talio<br><b>Tl</b><br>204.37  | 82<br>Plomo<br><b>Pb</b><br>207.19  | 83<br>Bismuto<br><b>Bi</b><br>208.980 | 84<br>Polonio<br><b>Po</b><br>(209)    | 85<br>Astatino<br><b>At</b><br>(210) | 86<br>Radón<br><b>Rn</b><br>(222)  |                                     |                                    |
| 7 | 87<br>Francio<br><b>Fr</b><br>(223)  | 88<br>Radio<br><b>Ra</b><br>(226)     | 104<br>Rutherfordio<br><b>Rf</b><br>(261) | 105<br>Dubnio<br><b>Ha</b><br>(262)    | 106<br>Seaborgio<br><b>Sg</b><br>(263) | 107<br>Bohrio<br><b>Ns</b><br>(261)   | 108<br>Hassio<br><b>Hs</b><br>(265)    | 109<br>Meitnerio<br><b>Mt</b><br>(266) | Clave                                |                                     |                                       |                                     |                                     |                                       |                                        |                                      |                                    |                                     |                                    |

57 a 71, lantánidos

|                                      |                                    |                                           |                                       |                                        |                                       |                                      |                                        |                                      |                                        |                                      |                                    |                                     |                                      |                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 57<br>Lantano<br><b>La</b><br>138.91 | 58<br>Cerio<br><b>Ce</b><br>140.12 | 59<br>Praseodímio<br><b>Pr</b><br>140.907 | 60<br>Neodímio<br><b>Nd</b><br>144.24 | 61<br>Promécio<br><b>Pm</b><br>144.913 | 62<br>Samaríio<br><b>Sm</b><br>150.35 | 63<br>Európio<br><b>Eu</b><br>151.96 | 64<br>Gadolínio<br><b>Gd</b><br>157.25 | 65<br>Terbio<br><b>Tb</b><br>158.925 | 66<br>Disprosio<br><b>Dy</b><br>162.50 | 67<br>Holmio<br><b>Ho</b><br>164.930 | 68<br>Erbio<br><b>Er</b><br>167.26 | 69<br>Tulio<br><b>Tm</b><br>168.934 | 70<br>Íterbio<br><b>Yb</b><br>173.04 | 71<br>Lutécio<br><b>Lu</b><br>174.967 |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

|           |           |             |          |           |           |           |           |           |            |            |           |            |           |           |
|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 89        | 90        | 91          | 92       | 93        | 94        | 95        | 96        | 97        | 98         | 99         | 100       | 101        | 102       | 103       |
| Actinio   | Torio     | Protactinio | Uranio   | Neptunio  | Plutonio  | Americio  | Curio     | Berkelio  | Californio | Einsteinio | Fermio    | Mendelevio | Nobelio   | Lawrencio |
| <b>Ac</b> | <b>Th</b> | <b>Pa</b>   | <b>U</b> | <b>Np</b> | <b>Pu</b> | <b>Am</b> | <b>Cm</b> | <b>Bk</b> | <b>Cf</b>  | <b>Es</b>  | <b>Fm</b> | <b>Md</b>  | <b>No</b> | <b>Lr</b> |
| (227)     | 232,038   | (231)       | 238,03   | (237)     | 244,064   | (243)     | (247)     | (247)     | 242,058    | (254)      | 257,095   | 258,10     | 259,10    | 260,105   |

| Clave                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Número atómico                                  |
|                                                                                       | Nombre                                          |
|                                                                                       | Símbolo                                         |
|                                                                                       | Peso atómico                                    |
| Porcentaje del cuerpo humano (por peso)                                               |                                                 |
|  | 98.5% (6 elementos)                             |
|  | 0.8% (6 elementos)                              |
|  | 0.7% (12 oligoelementos)                        |
|  | No se encuentran en la Tierra de manera natural |

# Apéndice B

## CLAVE DE RESPUESTAS

En este apéndice se proporcionan las respuestas a las secciones “Prueba de memoria”, “Formación de vocabulario médico” y “Verdadero o falso”, además de las preguntas planteadas en pies de figuras. Las respuestas a “Aplicación de lo aprendido” y “Compruebe su comprensión de los temas estudiados” están disponibles en el sitio web [www.mhhe.com/saladin6](http://www.mhhe.com/saladin6)

### Capítulo 1

#### Prueba para la memoria

- |      |                    |                                   |
|------|--------------------|-----------------------------------|
| 1. a | 8. c               | 15. homeostasis                   |
| 2. e | 9. d               | 16. punto de equilibrio           |
| 3. d | 10. b              | 17. de retroalimentación negativa |
| 4. a | 11. disección      | 18. órgano                        |
| 5. c | 12. Robert Hooke   | 19. estereoscópica                |
| 6. c | 13. deducción      | 20. prensil, opuesto              |
| 7. a | 14. psicósomáticos |                                   |

**Formación de vocabulario médico** (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Escuchar: auscultación | 6. Naturaleza: fisiología  |
| 2. Apartar: disección     | 7. Cortar: disección       |
| 3. Igual: homeostasis     | 8. Permanecer: homeostasis |
| 4. Cambio: metabolismo    | 9. Sólido: estereoscópico  |
| 5. Tocar: palpación       | 10. Corte: tomografía      |

**Verdadero o falso** (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

3. Auscultar significa escuchar los sonidos del cuerpo, no inspeccionar su aspecto.
6. Leeuwenhoek fue un comerciante textil que construyó microscopios para examinar las telas.
7. Una teoría científica se encuentra en un cuerpo grande de evidencia y resume lo que ya se sabe.
8. Los grupos de tratamiento y control incluyen pacientes voluntarios.
10. La retroalimentación negativa es un proceso de corrección propia con un efecto benéfico sobre el cuerpo.

#### Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 1.1 Los cuerpos humanos tienen muchas variaciones anatómicas y los médicos deben estar muy conscientes de ello.
- 1.2 La palabra *influenza* se originó a partir de la creencia de que un sistema de órganos se encuentra bajo la influencia de una constelación del zodiaco.
- 1.9 El termostato es el sensor; el horno es el efector.
- 1.10 La vasodilatación permite que una mayor cantidad de sangre fluya cerca de la superficie corporal y que se pierda calor a través de la piel; por tanto, se enfría el cuerpo.

### Atlas A

#### Prueba para la memoria

- |      |                       |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 1. d | 9. b                  | 15. mano, pie         |
| 2. c | 10. d                 | 16. meninges          |
| 3. e | 11. supinación        | 17. retroperitoneal   |
| 4. d | 12. parietal          | 18. medial            |
| 5. d | 13. mediastino        | 19. inferior          |
| 6. a | 14. nual (de la nuca) | 20. cubital, poplitea |
| 7. a |                       |                       |
| 8. d |                       |                       |

A-2

**Formación de vocabulario médico** (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Antes: antebrazo      | 6. Dentro: intraperitoneal |
| 2. Cuello: cervical      | 7. Pared: parietal         |
| 3. Arriba: epigástrico   | 8. Alrededor: peritoneo    |
| 4. Debajo: hipocondriaco | 9. Detrás: retroperitoneal |
| 5. Ingle: inguinal       | 10. Flecha: sagital        |

**Verdadero o falso** (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

4. El diafragma es inferior a los pulmones.
5. El esófago es superior al estómago.
6. El hígado se extiende de la región hipocondriaca a la epigástrica, de la región superior a la lumbar.
9. El peritoneo recubre la parte exterior del estómago y los intestinos.
10. El colon sigmoide está en el cuadrante inferior izquierdo.

#### Respuestas a preguntas en pies de figuras

A.3 Mediana (sagital media)

A.10 No, es inferior a la cavidad peritoneal.

### Capítulo 2

#### Prueba para la memoria

- |      |                                 |                                      |
|------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. a | 10. d                           | 16. osa, -asa                        |
| 2. c | 11. catión                      | 17. fosfolípidos                     |
| 3. a | 12. radicales libres            | 18. monofosfato de adenosina cíclica |
| 4. c | 13. un catalizador, las enzimas | 19. fermentación                     |
| 5. a | 14. anabolismo                  | 20. sustrato                         |
| 6. e | 15. síntesis por deshidratación |                                      |
| 7. b |                                 |                                      |
| 8. c |                                 |                                      |
| 9. b |                                 |                                      |

**Formación de vocabulario médico** (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. No: átomo          | 6. Agua: hidrólisis            |
| 2. Oxígeno: aeróbico  | 7. Parte: polímero             |
| 3. Ambos: anfifílico  | 8. Uno: monómero               |
| 4. Calor: caloría     | 9. Unos cuantos: oligosacárido |
| 5. Pegamento: coloide | 10. Amante: hidrofílico        |

**Verdadero o falso** (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

1. Los monómeros de un polisacárido son monosacáridos (azúcares simples).
3. A estas moléculas se les denomina isómeros, no isótopos.
6. Una grasa saturada es aquella a la que no puede agregarse más hidrógeno.
8. Arriba de cierta temperatura, las enzimas se desnaturalizan y dejan de funcionar.
9. Estos solutos tienen diferentes pesos moleculares, de modo que soluciones a 2% no contendrían la misma cantidad de moléculas por volumen unitario.

#### Respuestas a preguntas en pies de figuras

2.1 El potasio cede un electrón.

2.6 Al compartir cuatro pares de electrones, el carbono y los dos oxígenos tienen ocho electrones de valencia, con lo que satisfacen la regla del octeto.

- 2.8 Debido a que las moléculas de agua se atraen entre sí, requieren más energía térmica para que cualquiera de ellas se libere y evapore.
- 2.13 Descomposición.
- 2.27 No, la cantidad de energía liberada es la misma con o sin una enzima.

### Capítulo 3

#### Prueba para la memoria

- |      |                                      |                                                    |
|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. e | 9. d                                 | 16. exocitosis                                     |
| 2. b | 10. b                                | 17. el núcleo, las mitocondrias                    |
| 3. d | 11. micrómetros                      | 18. el retículo endoplásmico liso, los peroxisomas |
| 4. b | 12. segundos mensajeros              | 19. una compuerta regulada por ligandos            |
| 5. e | 13. compuertas reguladas por voltaje | 20. una cisterna                                   |
| 6. e | 14. presión                          |                                                    |
| 7. a | 15. hipertónica                      |                                                    |

**Formación de vocabulario médico** (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Opuesto: antígeno   | 6. Disolver: autólisis        |
| 2. Color: cromatina    | 7. Aguja: fusiforme           |
| 3. Junto: cotransporte | 8. Estudio de: citología      |
| 4. Célula: citoplasma  | 9. Proceso: pinocitosis       |
| 5. Dentro: endocitosis | 10. Alimentación: fagocitosis |

**Verdadero o falso** (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- La ósmosis no requiere ATP.
- Los segundos mensajeros activan enzimas en la célula; no son proteínas de transporte.
- Es posible que un canal no mueva material del exterior de una célula al interior, a menos que se extienda por toda la membrana; debe ser una proteína transmembrana.
- La membrana plasmática consta sobre todo de moléculas fosfolípidas.
- El borde en cepillo está integrado por microvellosidades.

#### Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 3.9 La adenilato ciclasa es una proteína transmembrana. La proteína G es periférica.
- 3.19 La bomba  $\text{Na}^+\text{-K}^+$  requiere ATP, mientras que la ósmosis no lo requiere. El ATP se reduce con rapidez después de la muerte de una célula.
- 3.23 La transcitosis es una combinación de endocitosis y exocitosis.
- 3.27 Moléculas grandes como enzimas y RNA deben atravesar los poros nucleares, pero los poros de la membrana plasmática deben ser lo bastante pequeños para evitar que moléculas tan grandes escapen de la célula.
- 3.32 Un centriolo está compuesto de un cilindro y nueve grupos de microtúbulos, pero en un centriolo hay tres microtúbulos en cada grupo y en un axonema sólo hay dos. Además, un axonema suele tener un par central de microtúbulos, mientras que un centriolo no lo tiene.

### Capítulo 4

#### Prueba para la memoria

- |      |                     |                             |
|------|---------------------|-----------------------------|
| 1. a | 8. d                | 15. la RNA polimerasa       |
| 2. e | 9. d                | 16. genoma                  |
| 3. c | 10. a               | 17. 46, 92, 92              |
| 4. c | 11. citocinesis     | 18. ribosoma                |
| 5. e | 12. alelos          | 19. factores de crecimiento |
| 6. b | 13. código genético | 20. autosomas               |
| 7. a | 14. polirribosoma   |                             |

**Formación de vocabulario médico** (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- |                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Diferente: alelo        | 7. Junto a otro, en una serie: metafase |
| 2. Dedos: polidactilia     | 8. Forma: polimorfismo                  |
| 3. Doble: diploide         | 9. Cambio: mutación                     |
| 4. Mitad: haploide         | 10. Muchos: polidactilia                |
| 5. Diferente: heterocigoto |                                         |
| 6. Núcleo: cariotipo       |                                         |

**Verdadero o falso** (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- No hay ribosomas en el aparato de Golgi: están en el retículo endoplásmico rugoso.
- No hay genes para esteroides, carbohidratos o fosfolípidos; sólo para proteínas.
- Esta ley describe el apareamiento de las bases entre las dos cadenas de DNA, no entre mRNA y tRNA.
- Los varones sólo tienen un cromosoma X, pero tienen dos cromosomas sexuales (X y Y).
- Varias moléculas de RNA polimerasa a la vez pueden transcribir un gen.

#### Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 4.1 La hélice se abultaría donde se unieran dos purinas y se estrecharía donde se juntaran dos pirimidinas.
- 4.7 El ribosoma no tendría manera de mantener en el lugar el péptido completado de manera parcial mientras se agrega el siguiente aminoácido.
- 4.17 Mostraría dos cromosomas X en lugar de uno X y uno Y.

### Capítulo 5

#### Prueba para la memoria

- |      |                         |                                       |
|------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. a | 9. b                    | 17. membrana basal                    |
| 2. b | 10. b                   | 18. la matriz (material extracelular) |
| 3. c | 11. necrosis            | 19. multipotente                      |
| 4. e | 12. el mesotelio        | 20. simple                            |
| 5. c | 13. lagunas             |                                       |
| 6. a | 14. fibras              |                                       |
| 7. b | 15. colágeno            |                                       |
| 8. e | 16. el músculo estriado |                                       |

**Formación de vocabulario médico** (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Lejos: apoptosis      | 6. Total: holocrino     |
| 2. Cartílago: condrocito | 7. Cristal: hialino     |
| 3. Exterior: ectodermo   | 8. Muerte: necrosis     |
| 4. Producción: colágeno  | 9. Formación: neoplasia |
| 5. Tejido: histología    | 10. Escama: escamas     |

**Verdadero o falso** (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- El epitelio esofágico no está queratinizado.
- El tejido adiposo es una excepción; las células constituyen la mayor parte de su volumen.
- Los adipocitos también se encuentran en el tejido areolar, ya sea solos o en pequeños grupos.
- Las uniones intercelulares herméticas sirven sobre todo para restringir el paso de material entre células.
- El pericondrio carece de fibrocartilago y de capilar articular hialino.

#### Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 5.2 Son cortes longitudinales. En un corte transversal, la clara y la yema tendrían aspecto circular. En un corte oblicuo, la clara parecería elíptica, pero la yema aún parecería circular.
- 5.12 El epitelio de la lengua, la cavidad bucal, el esófago y el conducto anal tendrían un aspecto parecido a éste.
- 5.28 Uniones intercelulares comunicantes.
- 5.32 Glándulas holocrinas, porque todas las células se rompen para volverse la secreción, y éstas deben reemplazarse de manera continua.

**Capítulo 6***Prueba para la memoria*

- |      |                                 |                        |
|------|---------------------------------|------------------------|
| 1. d | 9. a                            | 16. cerumen            |
| 2. c | 10. d                           | 17. glándulas sebáceas |
| 3. d | 11. La transpiración insensible | 18. anágena            |
| 4. b | 12. un piloerector              | 19. papila dérmica     |
| 5. a | 13. desbridamiento              | 20. de tercer grado    |
| 6. e | 14. cianosis                    |                        |
| 7. c | 15. papilas dérmicas            |                        |
| 8. a |                                 |                        |

*Formación de vocabulario médico* (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Sustancia: melanina     | 6. Herir: lesión       |
| 2. Blancos: albinismo      | 7. Negro: melanoma     |
| 3. Piel: dermatología      | 8. Masa: carcinoma     |
| 4. A través de: diaforesis | 9. Cangrejo: carcinoma |
| 5. Igual: homoinjerto      | 10. Pelo: piloerector  |

*Verdadero o falso* (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- La queratina es la proteína de la epidermis; la dermis está compuesta sobre todo por colágeno.
- La síntesis de vitamina D empieza en los queratinocitos.
- La hipodermis no se considera una capa de la piel.
- Diferentes razas tienen casi la misma densidad de melanocitos pero diferentes cantidades de melanina.
- Una carencia genética de melanina causa albinismo, no palidez. Ésta es temporal y no hereditaria.

*Respuestas a preguntas en pies de figuras*

- Queratinocitos.
- Cutícula.
- Holocrino, porque las células mueren para volverse la secreción y, por tanto, requieren reemplazo rápido.
- Asimetría (A), borde irregular (B) y color (C). La fotografía no proporciona suficiente información para juzgar el diámetro de la lesión (D).

**Capítulo 7***Prueba para la memoria*

- |      |                                   |                      |
|------|-----------------------------------|----------------------|
| 1. e | 9. b                              | 15. hipocalcemia     |
| 2. a | 10. d                             | 16. los osteoblastos |
| 3. d | 11. hidroxipatita                 | 17. el calcitriol    |
| 4. c | 12. canalículos                   | 18. la osteoporosis  |
| 5. d | 13. aposicional                   | 19. metáfisis        |
| 6. a | 14. el producto de la solubilidad | 20. osteomalacia     |
| 7. d |                                   |                      |
| 8. e |                                   |                      |

*Formación de vocabulario médico* (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Piedra: calcio                 | 6. Hueso: óseo           |
| 2. Destruir: osteoclasto          | 7. Hueso: osteocito      |
| 3. Reblandecimiento: osteomalacia | 8. Crecimiento: diáfisis |
| 4. Médula: osteomielitis          | 9. Espiga: espícula      |
| 5. Recto: ortopedia               | 10. Lugar: ectópico      |

*Verdadero o falso* (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- La enfermedad ósea más común es la osteoporosis, no las fracturas.
- Los huesos se elongan en la placa epifisaria, no en el cartílago articular.
- Los osteoclastos se desarrollan a partir de citoblastos en la médula ósea, no de osteoblastos.

- La hidroxipatita es el principal mineral del hueso; la principal proteína es el colágeno.
- El principal efecto de la vitamina D es la resorción ósea, aunque promueve el depósito.

*Respuestas a preguntas en pies de figuras*

- La epífisis más amplia proporciona superficie para la unión muscular y la articulación ósea, mientras que la estrechez de la diáfisis reduce el peso.
- Hueso esponjoso.
- Lugares donde el hueso se acerca a la piel, como el esternón y la cadera.
- El hueso temporal, el parietal y varios otros.
- Húmero, radio, cúbito, fémur, tibia, peroné.
- Las articulaciones de un lactante aún son cartilaginosas.
- Las zonas de proliferación celular y la hipertrofia de las células.

**Capítulo 8***Prueba para la memoria*

- |      |                |                          |
|------|----------------|--------------------------|
| 1. b | 8. b           | 15. anillo fibroso       |
| 2. e | 9. e           | 16. odontoides           |
| 3. a | 10. b          | 17. auricular            |
| 4. d | 11. fontanelas | 18. estiloides           |
| 5. a | 12. temporal   | 19. proximal I, distal I |
| 6. e | 13. suturas    | 20. longitudinal medial  |
| 7. c | 14. esfenoides |                          |

*Formación de vocabulario médico* (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Relacionado con la corona: corona | 6. Rueda: trocánter       |
| 2. Cabeza: craneal                   | 7. Vinagre: acetábulo     |
| 3. Tambor: timpánico                 | 8. Ala: pterigoides       |
| 4. Cuña: esfenoides                  | 9. Arriba: supraorbitario |
| 5. Pequeño: osículo                  | 10. Tobillo: metatarso    |

*Verdadero o falso* (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- Cada mano o pie tiene 14 falanges.
- La pelvis femenina es más ancha y superficial que la masculina.
- Las vértebras lumbares tienen apófisis transversas pero no carillas costales transversas.
- El hueso que se rompe con más frecuencia es la clavícula.
- Brazo alude a la región que contiene el húmero; *pierna* alude a la región que contiene la tibia y el peroné.

*Respuestas a preguntas en pies de figuras*

- Cinco de los siguientes: los huesos occipital, parietal, esfenoides, cigomático y palatino, y la mandíbula y el maxilar superior.
- Cinco de los siguientes: los huesos frontal y lagrimal, el esfenoides, el vómer, el maxilar superior y el cornete inferior.
- La rotura de este ligamento permite que el atlas se deslice en sentido anterior y la apófisis odontoides del eje se inserte en la médula espinal.
- La mano del adulto carece de placas epifisarias, las zonas de crecimiento de los huesos largos de un niño.
- Los tres huesos cuneiformes y el cuboide del tarso se organizan en una fila similar a los huesos carpianos distales (trapecio, trapecoide, largo del tarso y ganchoso); el trapecio corresponde al cuneiforme medio (proximal al dedo 1 en cada caso). En la fila proximal, el hueso navicular del tarso es un poco parecido al escafoide del carpo, que es proximal al dedo 1 y que se articula con tres huesos de la fila distal, pero el calcáneo y el astrágalo son muy diferentes, porque están adaptados a su función de soporte de peso.



**Capítulo 9***Prueba para la memoria*

- |      |                      |                         |
|------|----------------------|-------------------------|
| 1. c | 8. d                 | 15. gonfosis            |
| 2. b | 9. b                 | 16. dentada             |
| 3. a | 10. d                | 17. extensión           |
| 4. e | 11. líquido sinovial | 18. rango de movimiento |
| 5. c | 12. bolsa            | 19. un disco articular  |
| 6. c | 13. el pivote        | 20. el astrágalo        |
| 7. a | 14. la quinesiología |                         |

*Formación de vocabulario médico* (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- |                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Lejos: abducción                              | 6. Conducir o llevar: aducción        |
| 2. Articulación: artritis                        | 7. Acción de mover: quinesiología     |
| 3. Huesecillo: supraastragalino                  | 8. Luna: menisco                      |
| 4. Triangular, letra griega delta (δ): deltoides | 9. Permanecer de espaldas: supinación |
| 5. Alrededor: circunducción                      | 10. Tirar: protracción                |

*Verdadero o falso* (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- La osteoartritis afecta a casi todas las personas después de cierta edad; la artritis reumatoide es menos común.
- Un quinesiólogo estudia los movimientos de las articulaciones; un reumatólogo trata la artritis.
- Las articulaciones sinoviales son diartrosis y anfiartrosis, pero nunca sinartrosis.
- El ligamento redondo es un poco laxo y tal vez no asegure la cabeza del fémur.
- El líquido sinovial es secretado por la membrana sinovial de la cápsula articular y llena la bolsa.

*Respuestas a preguntas en pies de figuras*

- La gonfosis, porque una pieza dental no es un hueso.
- La sínfisis púbica consta del disco interpúbico cartilaginoso y las partes adyacentes de los dos huesos púbicos.
- Las articulaciones interfalángicas no están sujetas a demasiada compresión.
- MA = 1.0. El desplazamiento del fulcro a la izquierda aumentaría el MA de esta palanca, mientras que seguiría siendo una palanca de primera clase.

**Capítulo 10***Prueba para la memoria*

- |      |                                     |                          |
|------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. b | 9. d                                | 15. retináculos          |
| 2. b | 10. c                               | flexores                 |
| 3. a | 11. origen                          | 16. triángulo urogenital |
| 4. c | 12. fascículo                       | 17. línea alba           |
| 5. e | 13. El músculo principal (agonista) | 18. sinergista           |
| 6. e | 14. del tendón de la corva          | 19. bipeniforme          |
| 7. b |                                     | 20. esfínter             |
| 8. a |                                     |                          |

*Formación de vocabulario médico* (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Huso: fusiforme       | 6. Ratón: músculo           |
| 2. Plano: platisma       | 7. Músculo: perimio         |
| 3. Banda que ata: fascia | 8. Hombro: omóplato         |
| 4. Lomo, flanco: iliaco  | 9. Pluma: peniforme         |
| 5. Lomo: psoas           | 10. Con forma de: fusiforme |

*Verdadero o falso* (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- La apófisis mastoides es su inserción.
- El trapecio es superficial al escaleno.
- La exhalación normal no emplea estos músculos.

- Son resultado de la extensión rápida de la rodilla, no de la flexión.
- Están en lados opuestos de la tibia y actúan como antagonistas.

*Respuestas a preguntas en pies de figuras*

- Las cabezas braquial y lateral del tríceps braquial tienen uniones directas; el bíceps braquial y la cabeza larga del tríceps braquial tienen uniones indirectas.
- El cigomático mayor, el elevador superior del párpado y el orbicular de la boca.
- El pectoral menor, el dentado anterior y las tres capas del músculo intercostal superior.
- Redondo alude a la forma redonda o parecida a un cordón del primer músculo, y cuadrado alude a la forma en cuatro lados del segundo.
- La parte (c) representa un corte transversal demasiado alto en el antebrazo como para incluir estos músculos.
- Subir escaleras, caminar, correr o conducir bicicleta.
- El sóleo.

**Atlas B***Respuestas a preguntas en pies de figuras*

- Orbicular de la boca; trapecio.
  - Pulmones, corazón, hígado, estómago, vesícula biliar y bazo, entre otros.
  - Esternocleidomastoideo.
  - Posterior.
  - Grasa.
  - Un tendón en sentido proximal (en el húmero) y cuatro en sentido distal (en la mano).
  - La marca estaría cerca de donde termina la parte principal de la apófisis estiloides del radio en la figura B.8b.
  - La marca estaría cerca de donde termina la parte principal del recto femoral; el vasto intermedio es profundo a éste.
  - El peroné.
  - No existe ese hueso; el dedo 1 (el dedo gordo) sólo tiene una falange proximal y una distal.
  - Las respuestas a la prueba de músculos son las siguientes:
- |       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 1. f  | 11. x | 21. k |
| 2. b  | 12. m | 22. d |
| 3. k  | 13. n | 23. f |
| 4. p  | 14. e | 24. b |
| 5. h  | 15. g | 25. a |
| 6. y  | 16. v | 26. u |
| 7. z  | 17. f | 27. j |
| 8. w  | 18. c | 28. i |
| 9. c  | 19. x | 29. g |
| 10. a | 20. w | 30. q |

**Capítulo 11***Prueba para la memoria*

- |      |                                 |                      |
|------|---------------------------------|----------------------|
| 1. a | 9. e                            | 15. la acetilcolina  |
| 2. c | 10. b                           | 16. mioglobina       |
| 3. b | 11. umbral                      | 17. los discos Z     |
| 4. d | 12. contracción tónica completa | 18. varicosidades    |
| 5. c | 13. cisternas terminales        | 19. tono muscular    |
| 6. c | 14. miosina                     | 20. el ácido láctico |
| 7. e |                                 |                      |
| 8. c |                                 |                      |

*Formación de vocabulario médico* (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- |                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Independiente, por sí mismo: | 7. Carne, tejido conjuntivo: sarcolema |
| 2. Germen: mioblasto            | 8. Relacionado con el tiempo: temporal |
| 3. Dificultad: distrofia        | 9. Vigor, fuerza: miastenia            |
| 4. Igual, uniforme: isométrico  | 10. Número: distrofia                  |
| 5. Longitud: isométrico         |                                        |
| 6. Ratón, músculo: miocito      |                                        |

*Verdadero o falso* (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- Una motoneurona puede inervar 1 000 o más fibras musculares; una unidad motora consta de una motoneurona y todas las fibras musculares a las que inerva.
- El calcio se fija a la troponina, no a la miosina.
- Hay filamentos gruesos y delgados, pero no están organizados de manera que se produzcan estrías.
- En condiciones naturales, un músculo o nervio logra una contracción tónica completa.
- Un músculo produce la mayor parte de su ATP durante este tiempo mediante fermentación anaeróbica, que genera ácido láctico; no consume ácido láctico.

*Respuestas a preguntas en pies de figuras*

- Las estrías los distinguen del músculo liso; los varios núcleos adyacentes a la membrana plasmática y las fibras paralelas lo distinguen del músculo estriado y liso.
- La estimulación eléctrica que se extiende hacia el túbulo T debe estimular a las aperturas de las compuertas de calcio en las cisternas terminales.
- El ATP es necesario para bombear  $\text{Ca}^{2+}$  de regreso al retículo sarcoplásmico mediante transporte activo y para inducir a cada cabeza de miosina para que libere actina de modo que el sarcómero pueda relajarse.
- El glúteo mayor y el cuadríceps femoral.
- La curva de la tensión muscular caería de manera gradual mientras la curva de la longitud muscular se eleva.

## Capítulo 12

*Prueba para la memoria*

- |      |                         |                          |
|------|-------------------------|--------------------------|
| 1. e | 9. d                    | 16. nódulos de           |
| 2. c | 10. b                   | Ranvier                  |
| 3. d | 11. aferentes           | 17. cresta del axón,     |
| 4. a | 12. conductividad       | segmento inicial         |
| 5. c | 13. periodo refractario | 18. la norepinefrina     |
| 6. e | absoluto                | 19. zona facilitada      |
| 7. d | 14. dendritas           | 20. Los neuromoduladores |
| 8. a | 15. oligodendrocitos    |                          |

*Formación de vocabulario médico* (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Junto a: aferente           | 6. Nudo: ganglio          |
| 2. Hacia adelante: anterógrado | 7. Que camina: retrógrado |
| 3. Estrella: astrocito         | 8. Nervio: neuroglia      |
| 4. Árbol, rama: dendrita       | 9. Duro: esclerosis       |
| 5. Llevar: eferente            | 10. Cuerpo: somático      |

*Verdadero o falso* (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- Sólo una pequeña fracción del intercambio de  $\text{Na}^+$  y  $\text{K}^+$  de la neurona ocurre a través de la membrana plasmática.
- El umbral permanece igual, pero un EPSP acerca el potencial de membrana al umbral.
- El efecto de un neurotransmisor varía de un lugar a otro, dependiendo del tipo de receptor presente.
- Las señales viajan con rapidez a través de los internódulos y se hacen más lentas en cada nódulo de Ranvier.
- El aprendizaje incluye la modificación de la sinapsis de neuronas existentes, no un aumento en la población de neuronas.

*Respuestas a preguntas en pies de figuras*

- Su velocidad de conducción es un poco lenta, pero tiene un pequeño diámetro y aporta un poco de masa al tejido nervioso.
- El potencial de membrana se vuelve más lento (más negativo).
- Axosomático.
- El EPSP es un cambio de voltaje de sólo 0.5 mV, más o menos. Se requiere un cambio de casi 15 mV para alcanzar el umbral y activar una neurona.

- El SNC interpreta que un estímulo es más intenso si recibe señales de neuronas sensitivas de umbral elevado que si sólo las recibe de neuronas de umbral bajo.
- Un circuito reverberante, porque una neurona temprana al principio del circuito recibe estimulación continua.

## Capítulo 13

*Prueba para la memoria*

- |      |                           |                          |
|------|---------------------------|--------------------------|
| 1. e | 9. e                      | 16. frénicos             |
| 2. c | 10. b                     | 17. decusación           |
| 3. d | 11. ganglio nervioso      | 18. cinestesia           |
| 4. d | 12. ramas                 | 19. de la raíz posterior |
| 5. e | 13. espinocerebelares     | 20. ciático poplíteo     |
| 6. c | 14. de extensión          | interno, y el ciático    |
| 7. c | cruzada                   | poplíteo externo         |
| 8. a | 15. fibras intrafasciales |                          |

*Formación de vocabulario médico* (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Araña, telaraña: aracnoides | 7. Tierna, delgada o suave: pia-madre |
| 2. Dos: bífido                 | 8. Gris: poliomiéltis                 |
| 3. Opuesto: contralateral      | 9. Techo: <i>tectum</i>               |
| 4. Cuña: cuneiforme            | 10. Pústula: varicela                 |
| 5. Lo mismo: ipsilateral       |                                       |
| 6. Diafragma: frénicos         |                                       |

*Verdadero o falso* (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- El fascículo grácil es un conducto ascendente (sensitivo).
- Todos los nervios raquídeos son mixtos; ninguno es sólo sensitivo o motor.
- La duramadre está separada del hueso por un espacio epidural lleno de grasa.
- Los dermatomas se superponen entre sí hasta en 50%.
- Algunos reflejos somáticos están mediados sobre todo por el tallo encefálico y el cerebelo.

*Respuestas a preguntas en pies de figuras*

- Si fuera T10 no habría fascículos cuneiformes; éstos sólo existen de T6 hacia arriba.
- Se encuentran en el asta anterior de la médula espinal.
- Son aferentes, porque surgen de la raíz posterior del nervio raquídeo.
- Las motoneuronas sólo pueden estimular al músculo estriado (los potenciales de placa final son siempre excitatorios). Para inhibir la contracción muscular, es necesario inhibir la motoneurona en el nivel del SNC (punto 7).
- Mostrarían más demora sináptica, porque hay más sinapsis en la ruta.

## Capítulo 14

*Prueba para la memoria*

- |      |                      |                         |
|------|----------------------|-------------------------|
| 1. c | 8. d                 | 14. hidrocefalia        |
| 2. a | 9. e                 | 15. plexo coroideo      |
| 3. e | 10. e                | 16. precentral          |
| 4. a | 11. cuerpo calloso   | 17. frontal             |
| 5. b | 12. ventrículos,     | 18. áreas de asociación |
| 6. c | cefalorraquídeo      | 19. categórico          |
| 7. a | 13. árbol de la vida | 20. área de Broca       |

*Formación de vocabulario médico* (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- |                                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Dolor: neuralgia                            | 6. Lengua: glossofaríngeo                       |
| 2. Cerebro: cerebroespinal                     | 7. Representación gráfica: electroencefalograma |
| 3. Cola: caudado                               | 8. Isla: ínsula                                 |
| 4. Cerca: circadiano                           | 9. Rueda: tróclea                               |
| 5. Interior de la cabeza: electroencefalograma | 10. Pequeño: pedúnculo                          |